LAPORAN MINGGUAN HUMAN GVC

Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Eng. Wisnu Ananta Kusuma, S.T., M.T.
Rina Trisminingsih S.Kom., M.T., Ph.D.
Hafidlotul Fatimah Ahmad S.Kom., M.Kom.

Asisten Praktikum:
Said Thaufik Rizaldi, S.Kom., M.Kom.
Gilland Fausta Putra Achyar, S.Mat., M.Kom.



Disusun Oleh Kelompok GenoSys (3):

Dhafin Fasya Arifin	G0401241017
Rakazaki Putra Hendrawan	G0401241056
Yafits Mubarak	G0401241001
Muhammad Fattha Akbarsyah	G0401241008
Abid Ra'fad Aziz	G0401241029

MATA KULIAH PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BIOINFORMATIKA

PROGRAM STUDI BIOINFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

Daftar Isi

Daftar Isi..... 1
1. Progress Pembangunan Mingguan.....3
1.1 Minggu 6..... 3
1.1.1 Inisialisasi Repository GitHub Project.....3
1.1.2 Tautan.....4
1.1.3 Pembangunan dan Implementasi Skema Basis Data.....4
1.2 Minggu 7..... 6
1.2.1 Tautan.....7
1.2.2 Pembangunan Kerangka Backend.....7
1.2.3 Pembangunan Kerangka Frontend..... 9
1.3 Minggu 8..... 11
1.3.1 Tautan..... 12
1.3.2 Integrasi Backend.....12
1.3.4 Integrasi Frontend..... 22
1.4 Minggu 9..... 35
1.4.1 Tautan..... 35
1.4.3 Tahap QC & Trimming, Alignment, Pemrosesan BAM, dan..... 36
Lingkungan.....36
1.4.4 Tahap Variant Calling, Filtering, dan Anotasi.....39
Variant Calling.....42
Filtering.....42
Anotasi.....42
Cuplikan perintah.....43
Bukti.....43
1.4.5 Ringkasan QC dan Alignment pada Antarmuka.....43
1.4.7 Penerimaan dan Kesesuaian dengan SKPL.....44
2. Persentase Penyelesaian dan Target Berikutnya.....45
2.1 Minggu 6..... 45
2.2 Minggu 7..... 46
2.3 Minggu 8..... 46
2.4 Minggu 9..... 47
3. Kesimpulan Mingguan.....47
3.1 Minggu 6..... 47
3.2 Minggu 7..... 48
3.3 Minggu 8..... 48
3.4 Minggu 9..... 49
4. Lampiran Perubahan Rancangan..... 50
4.1 Minggu 6..... 50

4.1.1 Perubahan 1: Penambahan Kolom Pendukung..... 50
4.1.2 Perubahan 2: Penambahan Tabel log_proses..... 51
4.1.3 Dampak Perubahan..... 52
4.2 Minggu 7..... 53

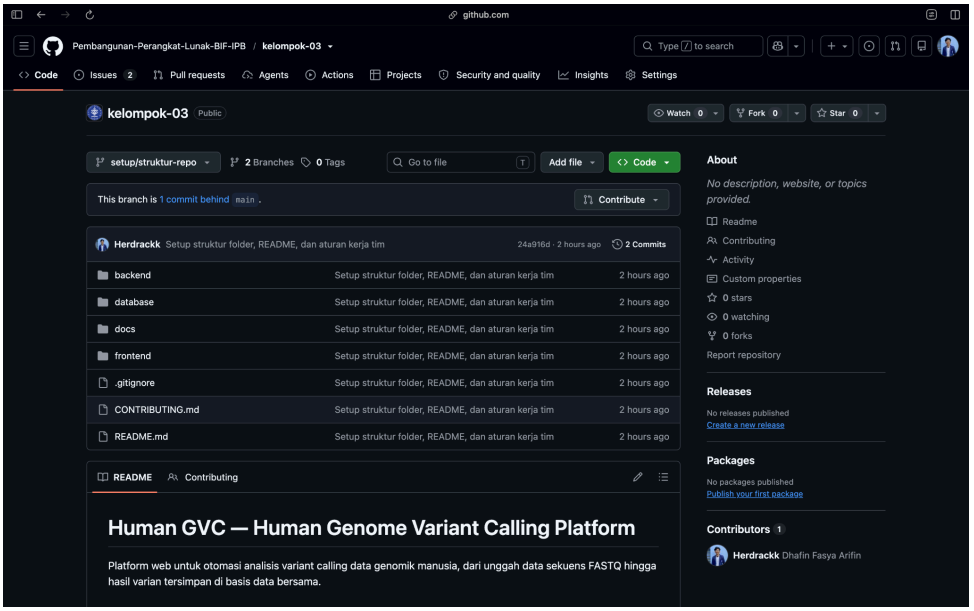
1. Progress Pembangunan Mingguan

1.1 Minggu 6

Pada minggu ke-6 dikerjakan Issue #7 "Skema basis data PostgreSQL". Tujuannya merancang dan membuat skema basis data relasional untuk menyimpan data terstruktur Human GVC (pengguna, sampel, referensi, analisis, varian, genotipe, riwayat analisis, dan log akses) sehingga setiap analisis dapat ditelusuri kembali beserta parameter dan hasilnya. Sesuai pembagian Database dan Storage pada Desain Modular, berkas besar (FASTQ, BAM, VCF) tidak disimpan di basis data. Basis data hanya menyimpan lokasi berkasnya.

1.1.1 Inisialisasi Repository GitHub Project

Untuk menjamin kolaborasi kode yang terstruktur, kelompok kami telah menginisialisasi repositori utama pada organisasi GitHub. Pengelolaan pekerjaan dilakukan menggunakan alur kerja berbasis *branch,* di mana setiap perubahan dikerjakan pada branch terpisah sebelum nantinya digabungkan ke branch utama (main) melalui *pull request* yang ditinjau oleh anggota lain seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.1.1.



Gambar 1.1.1.1 Screenshot struktur folder repo

1.1.2 Tautan

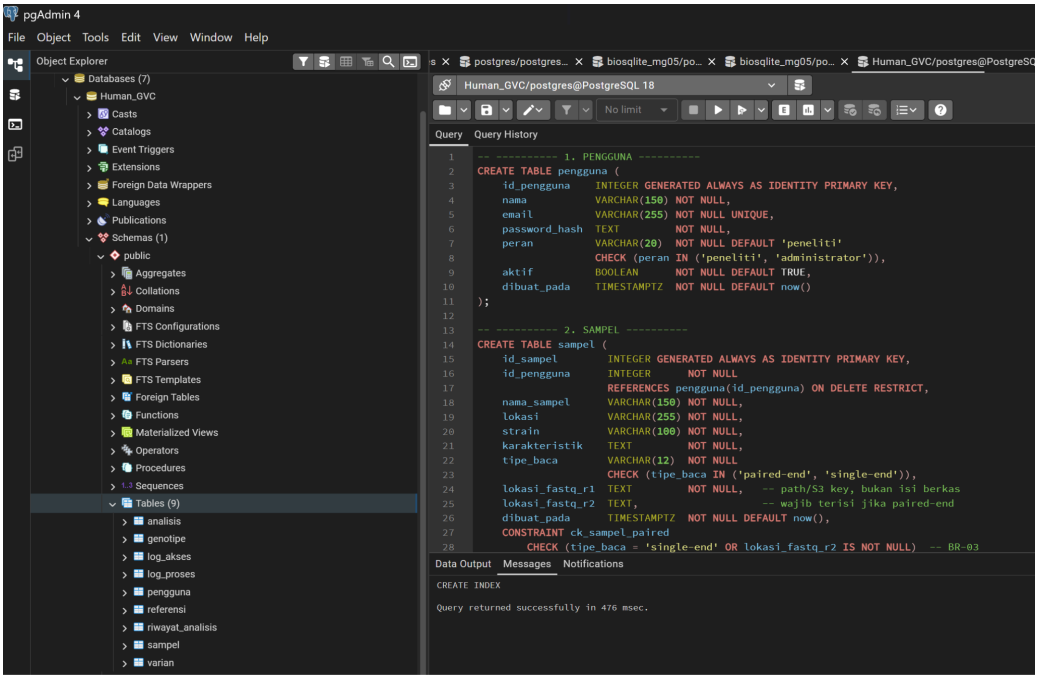
a. Tautan repository: https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/tree/setup/struktur-repo?tab=readme-ov-file
b. Tautan GitHub Project: https://github.com/orgs/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/projects/9/views/1
c. Tautan issue terkait: https://github.com/orgs/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/projects/9/views/1?pane=issue&itemId=256793924&issue=Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB%7Ckelompok-03%7C6 & https://github.com/orgs/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/projects/9/views/1?pane=issue&itemId=256795706&issue=Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB%7Ckelompok-03%7C7
d. Tautan pull request: https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/pull/8

1.1.3 Pembangunan dan Implementasi Skema Basis Data

Proses konstruksi basis data dieksekusi dengan berlandaskan pada rancangan *Entity-Relationship Diagram* (ERD) dari sistem Human GVC. Pada periode minggu ini, fokus pengerjaan mencakup perumusan berkas skrip *Data Definition Language* (DDL) serta pelaksanaan migrasi basis data tahap awal menggunakan sistem manajemen basis data PostgreSQL. Rincian mengenai struktur tabel yang telah berhasil dibangun dan diintegrasikan ke dalam sistem disajikan secara lengkap pada Tabel 1.1.3.1 berikut.

Tabel 1.1.3.1 Entitas data

Tabel	Fungsi	Rujukan
pengguna	Akun peneliti dan administrator; email bersifat unik	UC-07, FR-21
sampel	Metadata sampel (nama, lokasi, strain, karakteristik) dan lokasi berkas FASTQ	UC-01, FR-01, FR-04
referensi	Genom referensi (bawaan/unggahan) dan basis data anotasi	UC-02, UC-07, FR-03
analisis	Konfigurasi, parameter, status, progres, penguncian, dan publikasi analisis	UC-02, UC-03, UC-04, FR-05 s.d. FR-08, FR-10
varian	Kromosom, posisi, REF, ALT, quality score, dan gen	UC-05, UC-06, FR-11, FR-12
genotipe	Genotipe, kedalaman, dan kualitas genotipe per varian dan sampel	FR-18
riwayat_analisis	Tanggal, waktu proses, masa retensi, dan lokasi berkas hasil	FR-17, BR-08
log_akses	Waktu, pengguna, objek yang diakses, dan jenis aksi	FR-13, NFR-03



Gambar 1.1.3.2 Tangkapan layar pembuatan tabel



Gambar 1.1.3.3 Entity relationship diagram basis data Human GVC

1.2 Minggu 7

Pada minggu ke-7 dikerjakan Issue #10 “Kerangka backend (API dan koneksi PostgreSQL)” dan Issue #11 “Kerangka frontend (Next.js) dan sambungan ke backend”. Tujuannya membangun kerangka frontend dan backend yang dapat dijalankan di komputer pengembang serta tersambung dengan basis data PostgreSQL hasil pekerjaan minggu ke-6, sesuai target Pertemuan 6 pada modul praktikum. Pada tahap ini fitur yang dibangun masih terbatas pada fondasi aplikasi. Autentikasi, unggah berkas FASTQ, dan eksekusi pipeline dijadwalkan pada minggu berikutnya.

1.2.1 Tautan

a. Tautan repository:
https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/tree/feat/kerangka-backend
b. Tautan GitHub Project:
https://github.com/orgs/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/projects/9/views/1
c. Tautan issue terkait:
https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/issues/10 &
https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/issues/11
d. Tautan pull request:
https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/pull/12

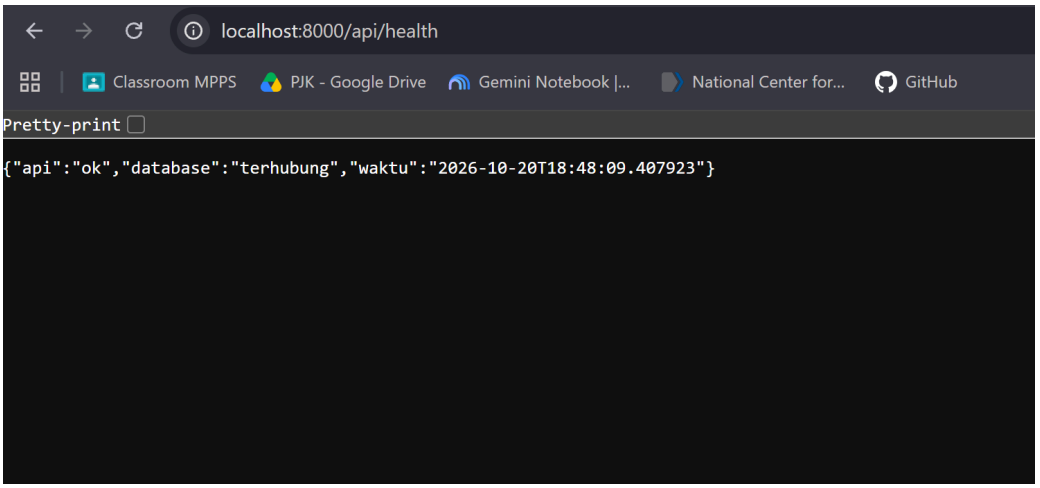
1.2.2 Pembangunan Kerangka Backend

Kerangka backend dibangun sebagai komponen UI/API pada arsitektur modular Human GVC dan ditempatkan pada folder backend/. Backend menggunakan framework FastAPI (Python) dan terhubung ke PostgreSQL melalui konfigurasi variabel lingkungan pada berkas .env, sehingga kredensial basis data tidak tersimpan di repositori. Seluruh kueri membaca skema yang telah dibangun pada minggu ke-6. Endpoint yang tersedia pada tahap ini disajikan pada Tabel 1.2.2.1.

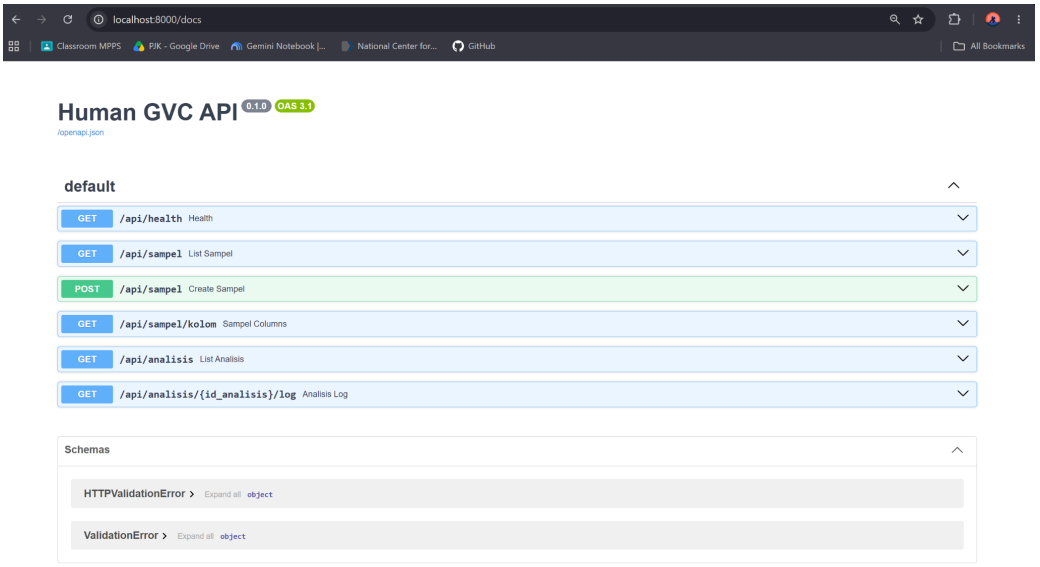
Tabel 1.2.2.1 Endpoint backend pada kerangka awal

Endpoint	Fungsi	Rujukan
GET /api/health	Memeriksa status API dan koneksi basis data	Desain Modular Bab 2
GET dan POST /api/sampel	Menampilkan dan menambah metadata sampel	UC-01, FR-04
GET /api/sampel/kolom	Menyediakan daftar kolom tabel sampel untuk pembentukan form	UC-01

Endpoint	Fungsi	Rujukan
GET /api/analisis	Menampilkan daftar analisis beserta statusnya	UC-03, UC-04
GET /api/analisis/{id}/log	Menampilkan log proses kronologis analisis dari tabel log_proses	UC-04, FR-07



Gambar 1.2.2.2 Tangkapan layar dokumentasi hasil /api/health



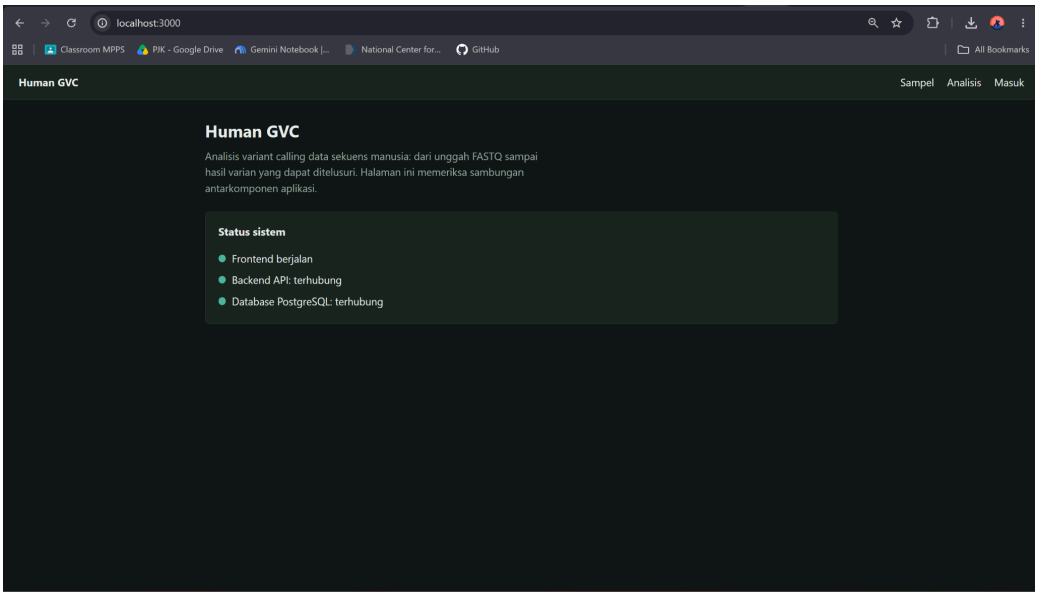
Gambar 1.2.2.3 Tangkapan layar dokumentasi API (/docs) dan hasil /api/health

1.2.3 Pembangunan Kerangka Frontend

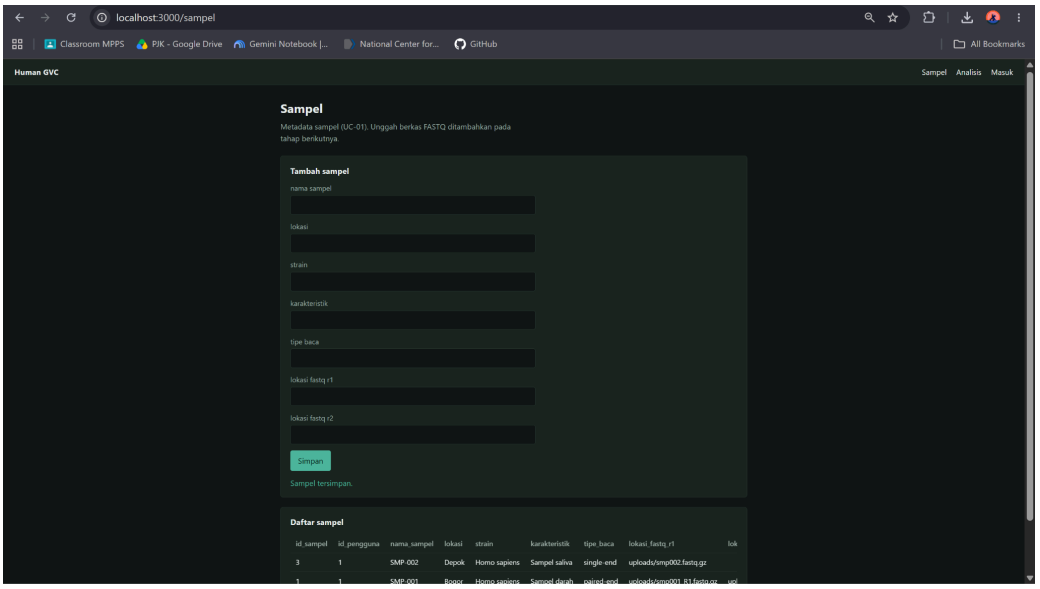
Kerangka frontend dibangun menggunakan Next.js dan ditempatkan pada folder frontend/. Alamat API diatur melalui variabel lingkungan sehingga frontend dapat disambungkan ke backend tanpa mengubah kode. Halaman yang tersedia pada tahap ini disajikan pada Tabel 1.2.3.1. Halaman analisis memantau log proses dengan polling berkala, sesuai rancangan bahwa antarmuka memantau log secara berkala.

Tabel 1.2.3.1 Halaman frontend pada kerangka awal

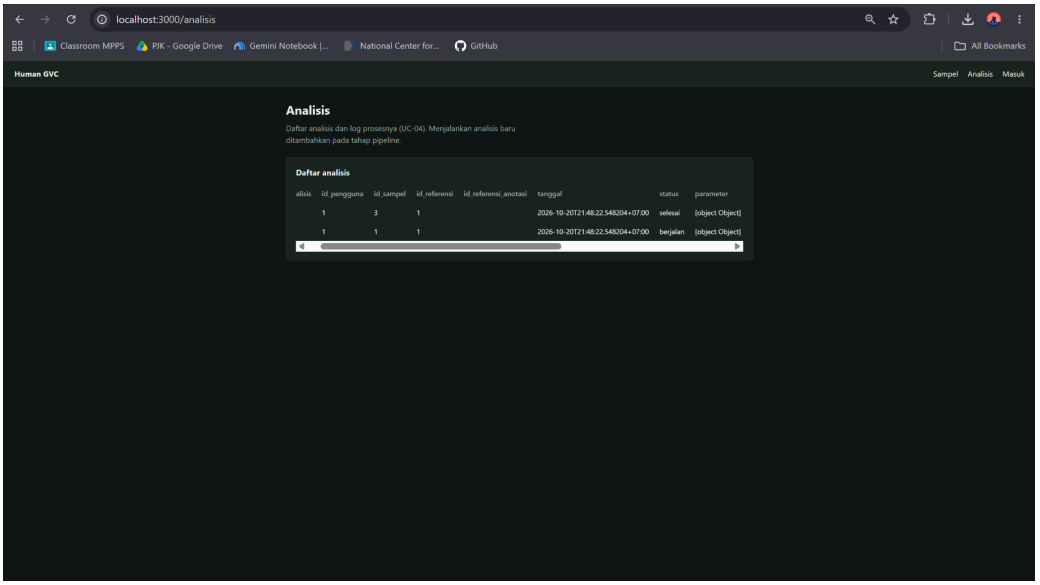
Halaman	Fokus (dari modul)	Bobot
Beranda	Menampilkan status frontend, backend API, dan basis data	Desain Modular Bab 2
Sampel	Form penambahan dan tabel daftar sampel	UC-01, FR-04
Analisis	Daftar analisis dan log proses yang diperbarui berkala	UC-04, FR-07
Masuk	Tampilan awal halaman masuk (belum berfungsi)	UC-07



Gambar 1.2.3.2 Tangkapan layar halaman beranda dengan status API dan basis data terhubung



Gambar 1.2.3.3 Tangkapan layar halaman sampel



Gambar 1.2.3.4 Tangkapan layar halaman analisis

1.3 Minggu 8

Pada minggu ke-8 dikerjakan Issue #16 “Integrasi & Penyempurnaan Kerangka”. Tujuannya mengintegrasikan frontend, backend, dan basis data PostgreSQL sehingga minimal satu alur utama pada SKPL dapat digunakan pengguna, mulai dari memasukkan data sampel hingga sistem memberikan hasil, sesuai target Pertemuan 8 pada modul praktikum. Alur yang terintegrasi mencakup autentikasi pengguna, unggah berkas FASTQ beserta metadata sampel, pengaturan referensi dan parameter analisis, eksekusi analisis, pemantauan status dan log proses, penyajian hasil (unduh, penguncian, dan publikasi ke basis data varian), pencarian pada Database Varian, serta pengelolaan akun dan data referensi oleh administrator. Pada tahap ini eksekusi pipeline masih berjalan dalam mode simulasi, sedangkan penjalanan perangkat bioinformatika yang sesungguhnya dijadwalkan pada minggu berikutnya. Rincian implementasi backend, frontend, verifikasi integrasi, dan kesesuaian dengan SKPL disajikan pada subbagian 1.3.2 sampai 1.3.5.

1.3.1 Tautan

a. Tautan repository:
https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/tree/feat/integrasi
b. Tautan GitHub Project:
https://github.com/orgs/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/projects/9
c. Tautan issue terkait:
https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/issues/16
d. Tautan pull request:
https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/pull/15

1.3.2 Integrasi Backend

Pada minggu ke-8, kerangka backend minggu ke-7 dikembangkan menjadi backend terintegrasi yang melayani alur utama Human GVC, mulai dari autentikasi pengguna, unggah data sekuens FASTQ, pengaturan dan eksekusi analisis, pemantauan status dan log, hingga penyimpanan hasil varian pada basis data bersama. Backend dibangun dengan FastAPI (Python) dan dijalankan sebagai satu proses yang memuat komponen UI/API, Job Manager, dan Workflow Engine pada Desain Modular. Data terstruktur disimpan pada PostgreSQL, sedangkan berkas berukuran besar disimpan pada folder penyimpanan lokal sebagai komponen Storage. Realisasi setiap komponen Desain Modular disajikan pada Tabel 1.3.2.1.

Tabel 1.3.2.1 Realisasi komponen Desain Modular pada backend

Komponen desain modular	**Realisasi**	**Berkas**
UI/API	Backend FastAPI yang melayani frontend Next.js melalui REST	backend/app/main.py, backend/app/routers/
Job Manager	Menerima permintaan analisis, mencatat parameter, dan mengantrekan analisis ke thread pool (PIPELINE_WORKERS, bawaan 2)	backend/app/pipeline.py (kirim)
Workflow Engine	Menjalankan enam tahap berurutan, menulis log_proses, memperbarui status, tahap_saat_ini, dan progres_persen, serta menandai analisis gagal saat satu tahap gagal	backend/app/pipeline.py (_jalankan)
Database	PostgreSQL dengan 10 tabel	database/01_schema.sql, 02_seed_awal.sql, 03_akun_verifikasi.sql
Storage	Folder lokal STORAGE_DIR (uploads/, references/, results/, work/); basis data hanya menyimpan lokasi berkas	backend/app/services.py, backend/app/config.py

Backend menyediakan 29 endpoint yang dikelompokkan menjadi sistem, akun, sampel, referensi, analisis, varian, dan pengguna sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3.2.2. Dokumentasi interaktif dihasilkan otomatis dan dapat dibuka pada alamat /docs, sedangkan kontrak lengkap antarmuka dicatat pada frontend/docs/API_CONTRACT.md.

Tabel 1.3.2.2 Endpoint backend

Kelompok	Endpoint	Fungsi
Sistem	GET /api/health	Status API, basis data, dan mode_pipeline
Akun	POST /api/auth/login, GET /api/auth/me	Masuk (menolak akun nonaktif atau belum terverifikasi) dan profil pengguna
Akun	POST /api/auth/daftar, /verifikasi, /kirim-ulang, /lupa, /reset	Registrasi mandiri, verifikasi email, kirim ulang, lupa dan atur ulang kata sandi
Sampel	POST /api/sampel	Unggah FASTQ dan metadata, membentuk sampel dan analisis berstatus draf
Referensi	GET /api/referensi, POST /api/referensi, DELETE /api/referensi/{id}	Daftar, unggah, dan hapus referensi (hapus hanya administrator; ditolak bila dipakai analisis)
Analisis	GET /api/analisis, GET /api/analisis/{id}	Riwayat milik sendiri dalam masa retensi, dan detail analisis
Analisis	PATCH /api/analisis/{id}	Menyimpan konfigurasi (validasi rentang; ditolak bila sudah dijalankan atau terkunci)
Analisis	POST /api/analisis/{id}/jalankan	Memeriksa prasyarat, mengubah status menjadi menunggu, lalu menyerahkan ke Job Manager
Analisis	GET /api/analisis/{id}/log	Log proses kronologis

Kelompok	Endpoint	Fungsi
Analisis	POST /api/analisis/{id}/salin	Membuat analisis baru (draf) dengan konfigurasi yang sama
Analisis	GET /api/analisis/{id}/ringkasan, GET /api/analisis/{id}/varian	Statistik hasil dan daftar varian bernomor halaman (409 bila belum selesai)
Analisis	POST /api/analisis/{id}/kunci, POST /api/analisis/{id}/publikasi	Mengunci hasil dan mempublikasikan ke basis data varian (hanya status selesai)
Analisis	GET /api/analisis/{id}/unduh (format vcf atau csv)	Mengunduh hasil
Varian	GET /api/varian, GET /api/varian/{id}	Pencarian pada basis data bersama (hanya analisis terpublikasi) dan detail varian
Pengguna	GET /api/pengguna, POST /api/pengguna, PATCH /api/pengguna/{id}, DELETE /api/pengguna/{id}	Pengelolaan akun oleh administrator

Dari 29 endpoint tersebut, tujuh endpoint (kesehatan sistem, masuk, dan lima endpoint alur akun) dapat diakses tanpa token, 17 endpoint mensyaratkan pengguna yang sudah masuk, dan lima endpoint hanya dapat diakses administrator.

Kata sandi disimpan sebagai hash bcrypt menggunakan ekstensi pgcrypto pada PostgreSQL, dan pencocokan dilakukan di basis data sehingga kata sandi asli tidak pernah disimpan. Setelah masuk, pengguna menerima token bertanda tangan HMAC-SHA256 yang memuat identitas pengguna dan waktu kedaluwarsa (12 jam) dan dikirim pada header Authorization di setiap permintaan. Permintaan tanpa token yang sah atau dari akun nonaktif ditolak dengan kode 401, sedangkan

pengelolaan akun dan penghapusan referensi dibatasi bagi peran administrator dengan kode 403. Pada fitur registrasi mandiri, verifikasi email, dan atur ulang kata sandi, token tautan dibangkitkan acak dan hanya hash SHA-256-nya yang disimpan pada tabel token_email; token verifikasi berlaku 24 jam, token atur ulang berlaku 60 menit, dan keduanya hanya dapat dipakai satu kali. Pembatas percobaan membatasi pendaftaran, kirim ulang verifikasi, dan permintaan lupa kata sandi hingga 5 kali per 15 menit per alamat IP, serta percobaan masuk hingga 10 kali per 15 menit (per kombinasi email dan alamat IP), dengan jawaban 429. Aksi penting pengguna (masuk, unggah, jalankan, lihat, unduh, cari, ubah, hapus) dicatat pada tabel log_akses (FR-13).

Aturan bisnis SKPL ditegakkan pada lapisan API dan, untuk aturan yang paling kritis, juga pada basis data agar tetap berlaku walaupun data diubah langsung lewat SQL. Lokasi penegakan setiap aturan disajikan pada Tabel 1.3.2.3.

Tabel 1.3.2.3 Penegakan aturan bisnis

Aturan	Penegakan	Lokasi
BR-01	Menjalankan analisis tanpa genom referensi atau data sekuens ditolak (422) dengan daftar kekurangan	routers/analisis.py
BR-02	Hanya berkas .fastq atau .fastq.gz diterima (422)	routers/sampel.py, services.py
BR-03	Dua berkas harus berpasangan (R1 dan R2 dengan nama dasar sama); selain itu ditolak. Pada basis data dijaga constraint ck_sampel_paired	services.py, 01_schema.sql
BR-04	Parameter di luar rentang ditolak (422). Rentang adalah asumsi implementasi	services.py, config.py
BR-05	Analisis non-draf atau terkunci tidak dapat diubah (409). Pada basis data dijaga constraint ck_analisis_terkunci dan trigger trg_analisis_terkunci. Pengulangan dilakukan sebagai analisis baru (/salin)	routers/analisis.py, 01_schema.sql

Aturan	Penegakan	Lokasi
BR-06	Publikasi hanya untuk status selesai (409). Pada basis data dijaga constraint ck_analisis_publikasi	routers/analisis.py, 01_schema.sql
BR-07	Analisis milik pengguna lain dijawab 404	services.py (analisis_milik)
BR-08	Analisis yang melewati masa retensi (bawaan 90 hari) disembunyikan dan tidak dapat diakses. Penghapusan fisik belum dilakukan (penegakan sebagian)	services.py, routers/analisis.py

Mesin pipeline terdiri atas Job Manager dan Workflow Engine yang berjalan pada proses yang sama dengan API. Saat pengguna menjalankan analisis, status berubah menjadi menunggu, lalu analisis diserahkan ke thread pool dan Workflow Engine menjalankan enam tahap berurutan: QC & Trimming, Alignment, Pemrosesan BAM, Variant Calling, Filtering, dan Anotasi. Setiap tahap menulis baris pada tabel log_proses (jenis pesan info, berjalan, berhasil, atau error) dan memperbarui status, tahap_saat_ini, serta progres_persen pada tabel analisis, yang dipantau frontend melalui polling. Jika sebuah tahap gagal, analisis dihentikan, ditandai gagal, dan penyebabnya disimpan pada log_kesalahan (UC-03 alur alternatif 2). Bila basis data anotasi tidak dipilih, tahap Anotasi dilewati (UC-03 alur alternatif 3). Analisis yang tertinggal berstatus menunggu atau berjalan saat server mati ditandai gagal ketika server dihidupkan kembali. Perbedaan perilaku kedua mode pipeline disajikan pada Tabel 1.3.2.4.

Tabel 1.3.2.4 Tahap pipeline pada mode simulasi dan mode nyata

Tahap	Mode simulasi (bawaan)	Mode nyata (belum diuji)
QC dan Trimming	Menunggu beberapa detik	fastp

Tahap	Mode simulasi (bawaan)	Mode nyata (belum diuji)
Alignment	Menunggu; sampel bernama mengandung "gagal" sengaja digagalkan untuk uji	bwa mem, lalu samtools view
Pemrosesan BAM	Menunggu	samtools sort, index, faidx
Variant Calling	Menunggu	bcftools mpileup dan call
Filtering	Varian dibangkitkan acak; hanya filter Min Depth dan Min QUAL yang diterapkan	bcftools view dengan kriteria QUAL dan DP
Anotasi	Dilewati bila tidak ada berkas anotasi; bila ada, nama gen acak dipertahankan	bcftools annotate (hanya berkas VCF; GTF/GFF dilewati)

Pada mode simulasi, berkas FASTQ yang diunggah tidak dibaca dan varian, berkas VCF, serta CSV dibangkitkan secara acak, sehingga hasil yang ditampilkan bukan temuan biologis. Mode nyata sudah ditulis tetapi belum dijalankan pada data sekuens sungguhan; pemakaiannya mensyaratkan keempat alat bioinformatika terpasang dan berkas referensi tersedia pada backend/storage/references/. Berkas referensi bawaan (GRCh38.fasta dan dbSNP_v155.vcf.gz) baru tercatat sebagai baris pada tabel referensi, sedangkan berkas aslinya belum tersedia di server.

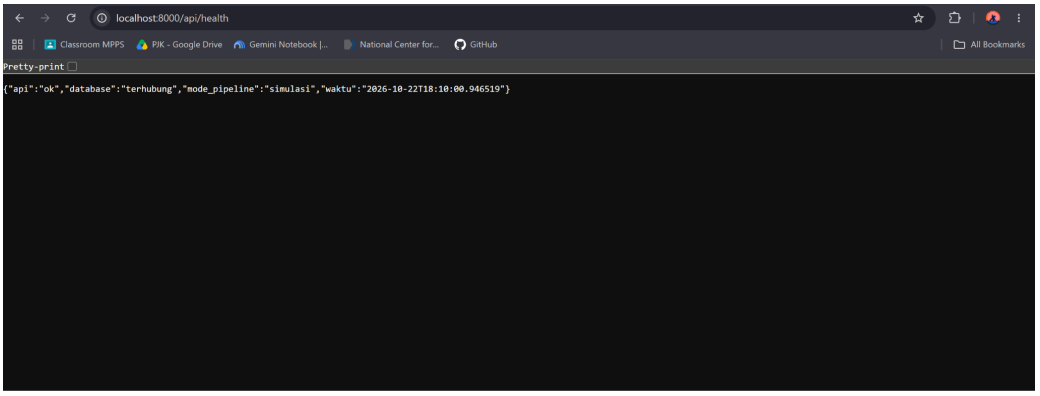
Berkas hasil analisis disimpan pada results/<id_analisis>/ sebagai hasil.vcf dan hasil.csv, berkas FASTQ unggahan pada uploads/, dan berkas kerja sementara pada work/ yang dihapus setelah analisis selesai. Tabel riwayat_analisis hanya menyimpan lokasi berkas hasil, waktu proses, dan masa retensi. Dua cuplikan kode berikut menunjukkan penegakan BR-04 dan alur tahap pada Workflow Engine.

Cuplikan kode Validasi rentang parameter (BR-04), backend/app/services.py

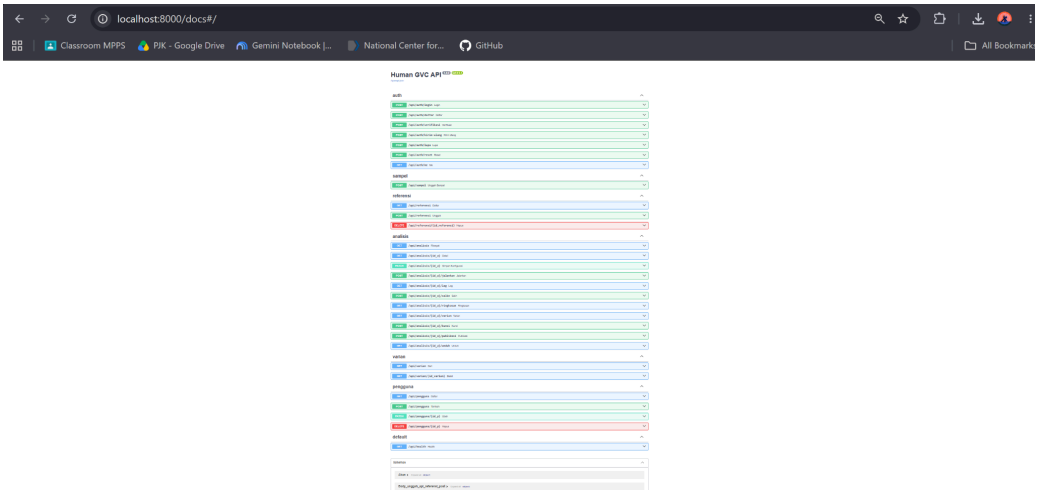
```
def validasi_parameter(p: dict, dasar: dict | None = None) ->
dict:
    hasil = {**PARAM_DEFAULT, **(dasar or {})}
    for k, v in (p or {}).items():
        if k not in PARAM_RANGE:
            raise HTTPException(422, f"Parameter tidak dikenal:
{k}.")
        if isinstance(v, bool) or not isinstance(v, (int,
float)):
            raise HTTPException(422, f"Parameter {k} harus
berupa angka.")
        lo, hi = PARAM_RANGE[k]
        if not lo <= v <= hi:
            raise HTTPException(422, f"Parameter {k} di luar
rentang yang diizinkan ({lo} sampai {hi}).")
        hasil[k] = int(v) if float(v).is_integer() else v
    return hasil
```

Cuplikan kode Perulangan tahap pada Workflow Engine, backend/app/pipeline.py (dipersingkat)

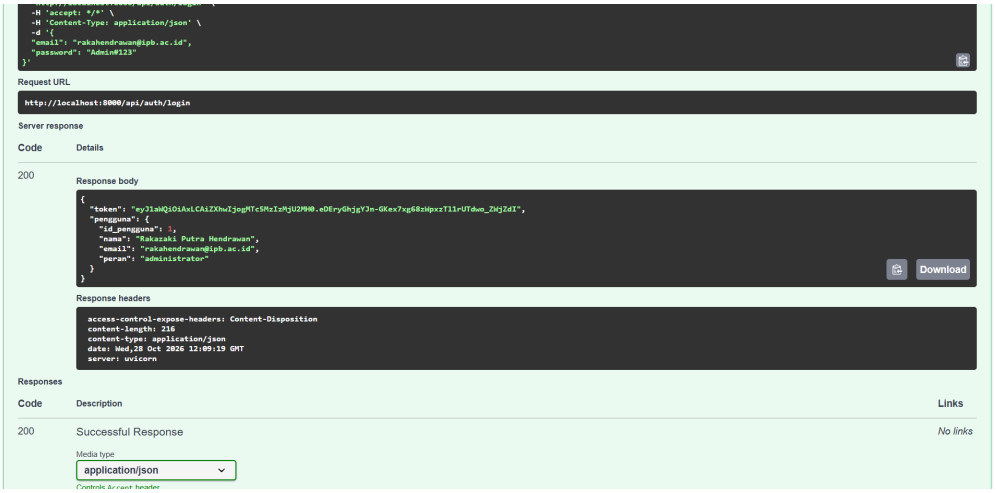
```
n = len(STAGES)
for i, tahap in enumerate(STAGES):
    label = STAGE_LABEL[tahap]
    _set(id_a, tahap_saat_ini=tahap, progres_persen=int(i / n *
100))
    if tahap == "anotasi" and not anot:
        _log(id_a, tahap, "info", "Berkas anotasi tidak dipilih.
Tahap anotasi dilewati.")
        ...
    _log(id_a, tahap, "info", f"Memulai tahap {label}...")
    hasil = (_tahap_sim if PIPELINE_MODE == "simulasi" else
_tahap_nyata)(tahap, ctx, id_a)
    ...
```



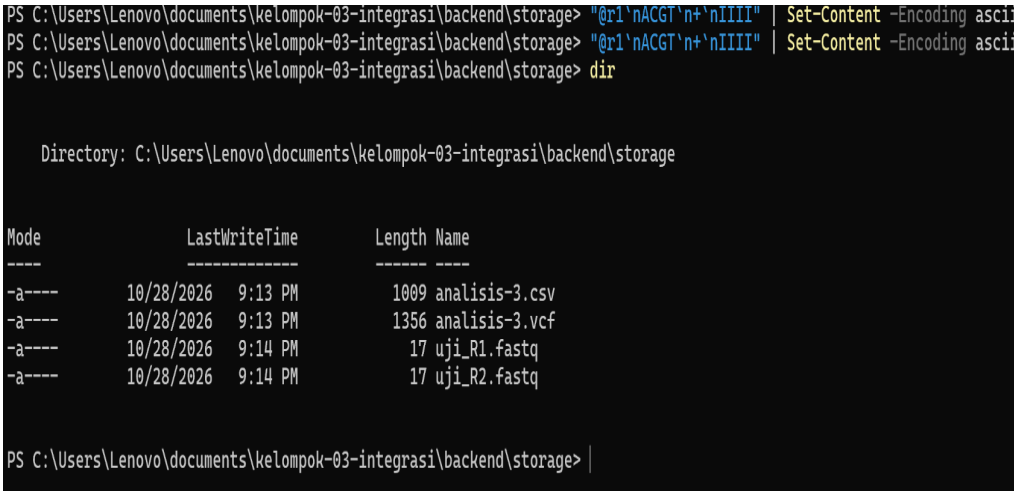
Gambar 1.3.2.5 Bukti database terhubung



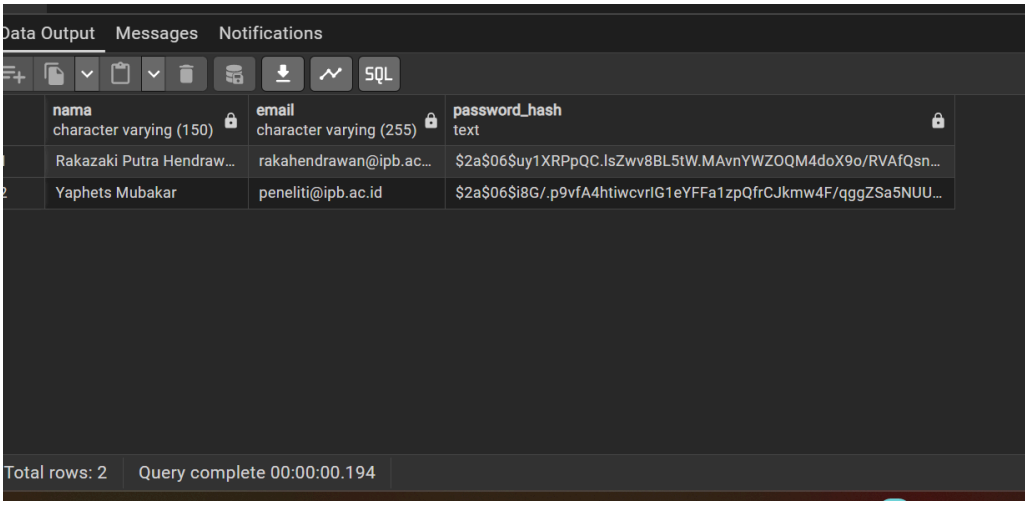
Gambar 1.3.2.6 Bukti halaman daftar endpoint



Gambar 1.3.2.7 Bukti contoh respons login



Gambar 1.3.2.8 Bukti hasil analisis (csv dan vcf) dengan fastq dummy tersimpan di storage



Gambar 1.3.2.9 Bukti password email tersimpan dalam bentuk hash

1.3.4 Integrasi Frontend

Frontend aplikasi Human GVC dikembangkan menggunakan framework Next.js dengan App Router dan bahasa pemrograman JavaScript. Pada tahap pengembangan minggu ke-8, frontend telah diintegrasikan dengan backend FastAPI dan basis data PostgreSQL sehingga antarmuka dapat berkomunikasi dengan layanan backend untuk menjalankan fungsi-fungsi utama aplikasi. Komunikasi antara frontend dan backend dilakukan melalui alamat API yang diatur menggunakan variabel lingkungan, yaitu [ISI-MANUAL: nama variabel lingkungan dan alamat API yang digunakan]. Aplikasi juga menyediakan mode data tiruan (mock) yang diaktifkan melalui variabel NEXT_PUBLIC_USE_MOCK=true agar frontend dapat dijalankan tanpa backend. Sebaliknya, pada proses integrasi dengan backend asli, mode tersebut dinonaktifkan dengan mengatur NEXT_PUBLIC_USE_MOCK=false. Berdasarkan pelaksanaan minggu ke-8, frontend telah berhasil dijalankan dengan backend asli sehingga fungsi antarmuka dapat berkomunikasi dengan layanan backend dan basis data.

Implementasi frontend mencakup tujuh menu utama sesuai rancangan antarmuka, yaitu Unggah Data, Pengaturan Analisis, Eksekusi Analisis, Status & Log, Hasil Analisis, Database Varian, dan Kelola Sistem (Admin). Selain itu,

terdapat halaman pendukung untuk proses autentikasi dan pengelolaan akun. Secara keseluruhan, aplikasi memiliki 12 rute frontend.

Tabel 1.3.4.1 Daftar rute dan implementasi halaman frontend

Rute	**Layar desain**	**Fokus implementasi**	**Rujukan**
/login	Tidak terdapat pada desain awal	Menyediakan halaman Masuk, tautan menuju Daftar dan Lupa sandi, serta fitur kirim ulang verifikasi.	Prasyarat UC
/daftar, /verifikasi, /lupa-sandi, /reset-sandi	Tidak terdapat pada desain awal	Menyediakan alur pengelolaan akun yang meliputi pendaftaran, verifikasi email, permintaan pengaturan ulang sandi, dan pengaturan ulang sandi.	Di luar SKPL (P-04–P-08)
/unggah	1. Unggah Data	Menyediakan fitur unggah berkas FASTQ melalui mekanisme drag-and-drop, deteksi single-end dan paired-end, validasi berkas, serta pengisian metadata sampel.	UC-01, FR-01, FR-02, FR-04
/pengaturan	2. Pengaturan Analisis	Menyediakan pemilihan genom referensi, basis data anotasi,	UC-02, FR-03, FR-06

Rute	Layar desain	Fokus implementasi	Rujukan
		pengaturan parameter analisis, dan penyimpanan draf.	
/eksekusi	3. Eksekusi Analisis	Menampilkan ringkasan konfigurasi, tahapan pipeline, serta tombol untuk memulai analisis.	UC-03, FR-05
/status	4. Status & Log	Menampilkan progres analisis, log proses, riwayat tahapan, dan tindakan yang dapat dilakukan ketika analisis gagal.	UC-04, FR-07, FR-08
/hasil	5. Hasil Analisis	Menampilkan statistik dan tabel varian, menyediakan fitur unduh hasil, Kunci Hasil, serta Publikasikan ke Database Varian.	UC-05, FR-09–FR -12, FR-19
/varian	6. Database Varian	Menyediakan pencarian, penyaringan, dan penampilan detail varian yang telah dipublikasikan.	UC-06, FR-11, FR-18

Rute	Layar desain	Fokus implementasi	Rujukan
/admin	7. Kelola Sistem (Admin)	Menyediakan pengelolaan akun pengguna dan referensi yang hanya dapat diakses oleh administrator.	UC-07, FR-21

Alur end to end aplikasi secara keseluruhan dimulai dari proses masuk atau pendaftaran akun yang dilanjutkan dengan verifikasi email. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat mengakses menu Unggah Data untuk mengunggah satu atau dua berkas FASTQ serta mengisi empat metadata sampel, yaitu nama sampel, lokasi pengambilan, karakteristik atau kondisi, dan strain. Setelah proses unggah berhasil, sistem membentuk sampel dan analisis dengan status draf. Selanjutnya, pengguna diarahkan ke Pengaturan Analisis untuk memilih genom referensi, menentukan basis data anotasi apabila diperlukan, serta mengatur tiga parameter analisis. Konfigurasi dapat disimpan sebagai draf atau dikonfirmasi sebelum memasuki halaman Eksekusi Analisis. Pada halaman tersebut, pengguna dapat melihat ringkasan konfigurasi dan daftar kekurangan apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sebelum menekan tombol Mulai Jalankan Analisis. Setelah analisis dimulai, pengguna dapat memantau perkembangan melalui halaman Status & Log yang menampilkan bilah progres, log proses, dan riwayat tahapan dengan mekanisme pembaruan setiap tiga detik. Ketika analisis selesai, pengguna dapat melihat statistik dan tabel varian pada halaman Hasil Analisis, mengunduh hasil dalam format CSV atau VCF, mengunci hasil, serta mempublikasikannya ke Database Varian. Selanjutnya, pengguna dapat mencari dan melihat detail varian yang telah dipublikasikan. Sementara itu, pengguna dengan hak administrator dapat mengakses Kelola Sistem (Admin) untuk mengelola akun dan referensi.

Pada sisi frontend, validasi diterapkan guna memastikan data yang dimasukkan pengguna memenuhi ketentuan sebelum dikirimkan ke backend. Validasi unggahan berkas FASTQ mencakup pemeriksaan format berkas .fastq

atau .fastq.gz, pemeriksaan struktur empat baris pertama, serta deteksi jenis unggahan single-end atau paired-end. Pada unggahan paired-end, sistem memeriksa kecocokan pasangan berkas R1 dan R2 berdasarkan nama berkas. Implementasi menggunakan pola penamaan _R1 dan _R2, maupun _1 dan _2, untuk mengenali pasangan berkas. Selain itu, sistem mewajibkan pengisian empat metadata sampel, yaitu nama sampel, lokasi pengambilan, karakteristik atau kondisi, dan strain. Pada halaman Pengaturan Analisis, frontend memvalidasi nilai parameter Batas Kualitas Pemangkasan (Min Quality), Kedalaman Minimal (Min Depth), dan Batas QUAL Filtering (Min QUAL) agar berada dalam rentang yang ditetapkan pada implementasi. Validasi juga diterapkan pada kolom pencarian posisi varian dengan format chrN:posisi. Apabila data yang dimasukkan tidak memenuhi ketentuan, sistem menampilkan pesan kesalahan dalam bahasa Indonesia sehingga pengguna dapat mengetahui bagian yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan proses.

Selain implementasi fungsi utama, antarmuka frontend mengalami sejumlah penyesuaian terhadap rancangan high-fidelity Figma. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan fungsional, alur penggunaan aplikasi, dan integrasi dengan backend serta basis data. Perbandingan antara rancangan awal dan implementasi frontend disajikan pada Tabel 1.3.4.2.

Tabel 1.3.4.2 Perbandingan rancangan dengan implementasi frontend

ID	Layar	Rancangan awal	Implementasi frontend	Alasan perubahan
P-10	Halaman akun (baru)	Tidak terdapat halaman Masuk pada rancangan awal.	Ditambahkan halaman Masuk, Daftar, Verifikasi, Lupa sandi, dan Atur ulang sandi.	Memenuhi kebutuhan prasyarat use case dan penambahan fitur P-04 sampai P-07.

ID	Layar	Rancangan awal	Implementasi frontend	Alasan perubahan
P-11	Pengaturan Analisis	Hanya menyediakan dua parameter, yaitu Min Quality dan Min Depth.	Ditambahkan parameter ketiga, yaitu Min QUAL untuk proses filtering.	Parameter tersebut sudah tersedia dalam JSON bawaan analisis (analisis.parameter).
P-12	Database Varian	Kolom yang ditampilkan meliputi ID/Sampel, Kromosom, Posisi, Mutasi, dan Pengunggah.	Ditambahkan kolom QUAL pada tabel varian.	UC-06 mengharuskan posisi dan kualitas varian ditampilkan.
P-13	Eksekusi Analisis dan Status & Log	Eksekusi menggunakan lima chip tahapan, sedangkan Status menampilkan empat tahapan.	Tahapan diperbarui menjadi enam, yaitu QC & Trimming, Alignment, Pemrosesan BAM, Variant Calling, Filtering, dan Anotasi.	Menyesuaikan dengan enum tahapan pada basis data dan Desain Modular.
P-14	Eksekusi Analisis	Parameter ditampilkan menggunakan keterangan	Sistem menampilkan nilai parameter aktual dengan label	Menjaga konsistensi informasi antara halaman Pengaturan

ID	Layar	Rancangan awal	Implementasi frontend	Alasan perubahan
		statis "Parameter: Default".	Default atau Diubah.	Analisis dan Eksekusi Analisis.
P-15	Pengaturan Analisis	Basis Data Anotasi menyediakan bidang "Pilih Berkas Anotasi".	Ditambahkan pilihan opsional "Tanpa anotasi" sehingga tahap Anotasi dapat dilewati, serta tombol unggah referensi baru dari halaman tersebut.	Mendukung pemilihan atau pengunggahan referensi sesuai UC-02 dan alternatif ketiga UC-03.
P-16	Header	Tidak menyediakan pemilih analisis aktif.	Ditambahkan chip Analisis aktif yang mencakup riwayat, pemilih analisis, dan tombol Analisis baru.	Mendukung alur penggunaan analisis aktif dan kebutuhan riwayat analisis pada FR-17.
P-17	Hasil Analisis dan Status & Log	Halaman hasil hanya menyediakan fitur unduh CSV dan VCF.	Ditambahkan Kunci Hasil, Publikasikan ke Database Varian, tindakan menjalankan ulang sebagai analisis baru, serta tindakan membuat analisis baru dengan	Menyesuaikan FR-10, FR-11, BR-05, dan alternatif kedua UC-03.

ID	Layar	Rancangan awal	Implementasi frontend	Alasan perubahan
			konfigurasi yang sama ketika analisis gagal.	
P-18	Database Varian	Tidak menyediakan tampilan detail varian.	Ditambahkan modal detail varian yang menampilkan genotipe, kedalaman, sampel, dan pengunggah.	Memenuhi kebutuhan penampilan detail varian pada FR-18.
P-19	Database Varian	Menggunakan tombol "Semua Kromosom" dan "Filter Kualitas".	Diubah menjadi dropdown kromosom, kolom pengisian QUAL minimum, dan validasi format pencarian chrN:posisi.	Mendukung alternatif pertama UC-06.
P-20	Kelola Sistem (Admin)	Tabel akun hanya menyediakan tombol Edit.	Ditambahkan kolom Verifikasi, tombol Hapus akun, serta dialog konfirmasi penghapusan.	Menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan akun pada P-09.
P-21	Navigasi	Menu Admin ditampilkan untuk peran	Menu dan rute Admin dibatasi khusus untuk administrator.	Menyesuaikan pembatasan hak akses pada UC-07.

ID	Layar	Rancangan awal	Implementasi frontend	Alasan perubahan
		"Peneliti Biologi".		
P-22	Header	Nama dan peran pengguna menggunakan informasi contoh yang bersifat statis.	Nama dan peran ditampilkan berdasarkan akun yang sedang masuk ke aplikasi.	Menyesuaikan informasi antarmuka dengan identitas akun pengguna yang aktif.

Berdasarkan tabel tersebut, implementasi frontend tidak sepenuhnya sama dengan rancangan awal Figma karena terdapat penambahan dan penyesuaian komponen untuk mendukung fungsi aplikasi. Perubahan mencakup penambahan halaman autentikasi, parameter analisis, informasi varian, tahapan pipeline, serta fitur pengelolaan hasil dan akun. Selain itu, terdapat penyesuaian navigasi dan hak akses untuk memastikan bahwa menu Kelola Sistem (Admin) hanya tersedia bagi administrator. Dengan demikian, desain Figma digunakan sebagai acuan pengembangan, sedangkan implementasi disesuaikan dengan kebutuhan fungsional dan mekanisme integrasi sistem.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap penanganan keadaan khusus dalam aplikasi. Ketika analisis mengalami kegagalan, halaman Status & Log menampilkan status gagal beserta informasi kegagalan dan menyediakan tindakan untuk membuat analisis baru dengan konfigurasi yang sama. Ketika hasil analisis belum tersedia, antarmuka menangani kondisi tersebut sehingga hasil yang belum selesai tidak diperlakukan sebagai hasil yang dapat diakses. Pada analisis yang telah dikunci, antarmuka menerapkan kondisi hanya-baca (read-only) sehingga pengguna tidak dapat melakukan perubahan terhadap konfigurasi analisis tersebut. Pembatasan ini juga didukung oleh backend yang menolak perubahan terhadap analisis non-draf atau terkunci. Selain itu, akses menuju halaman Kelola Sistem

(Admin) dibatasi berdasarkan peran pengguna, sehingga hanya administrator yang dapat menggunakan fitur pengelolaan akun dan referensi.

1.3.5 Kesesuaian dengan SKPL

Pelaksanaan integrasi sistem pada minggu ke-8 mencakup pemetaan kebutuhan fungsional dan aturan bisnis yang tercantum dalam Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) terhadap implementasi sistem Human GVC. Arsitektur sistem terdiri atas komponen UI/API, Job Manager, Workflow Engine, Database, dan Storage yang mengacu pada pembagian komponen dalam Desain Modular. Meskipun sebagian kebutuhan telah diimplementasikan, beberapa kebutuhan masih dipenuhi sebagian atau belum dapat diverifikasi melalui eksekusi pipeline nyata karena sistem masih menggunakan mode simulasi. Oleh karena itu, penilaian kesesuaian dilakukan dengan membedakan fitur yang telah tersedia dari fitur yang masih memiliki keterbatasan implementasi. Tabel 1.3.4.3 menyajikan keterlacakan ringkas antara use case dan kebutuhan fungsional dengan status implementasi serta catatan yang relevan. Status pada tabel perlu dicocokkan kembali dengan SKPL, khususnya Tabel Keterlacakan pada Bagian 3.7, termasuk prioritas Must, Should, dan Could.

Tabel 1.3.4.3 Keterlacakan use case dan kebutuhan fungsional

ID	Kategori/Deskripsi	Prioritas	Status	Catatan Implementasi
UC-01	Mengunggah data dan metadata sampel	Must	Terpenuhi	Unggah FASTQ dan metadata melalui API sampel, disertai validasi format dan kelengkapan metadata.
UC-02	Mengatur referensi dan parameter analisis	Must	Terpenuhi	Pengaturan referensi dan parameter tersedia melalui API referensi dan analisis.

ID	Kategori/Deskripsi	Prioritas	Status	Catatan Implementasi
UC-03	Menjalankan analisis variant calling	Must	Sebagian	Alur pipeline enam tahap tersedia dalam mode simulasi; eksekusi menggunakan perangkat bioinformatika nyata belum diuji.
UC-04	Memantau status dan log analisis	Must	Terpenuhi	Status, tahap, progres, dan log proses dapat dipantau melalui API analisis.
UC-05	Melihat dan mengunduh hasil varian	Must	Terpenuhi	Sistem menyediakan tampilan hasil, unduhan VCF/CSV, penguncian, dan publikasi hasil sesuai implementasi yang tersedia.
UC-06	Mencari varian pada basis data bersama	Must	Terpenuhi	Pencarian varian tersedia berdasarkan kriteria yang didukung sistem, termasuk gen, posisi, kode sampel, dan filter kualitas.
UC-07	Mengelola akun dan data referensi	Could	Terpenuhi	Fitur administratif tersedia untuk pengelolaan akun dan data referensi.
FR-01–FR-13	Kebutuhan fungsional utama	Must	Perlu dirinci per FR	Status setiap FR harus diperiksa satu per satu berdasarkan SKPL dan hasil pengujian; status kelompok

ID	Kategori/Deskripsi	Prioritas	Status	Catatan Implementasi
				tidak menggantikan keterlacakan individual.
FR-14	Pemeriksaan kualitas dan trimming	Should	Belum terpenuhi secara nyata	Tahap tersedia dalam alur simulasi, tetapi pelaksanaan perangkat bioinformatika sebenarnya belum diverifikasi.
FR-15	Ringkasan alignment	Should	Belum terpenuhi	Informasi jumlah reads yang berhasil ter-align belum disajikan secara lengkap.
FR-16	Anotasi varian	Should	Sebagian	Hasil anotasi dalam mode simulasi belum membuktikan pelaksanaan anotasi menggunakan perangkat nyata.
FR-17–FR-19	Riwayat, detail varian, dan unduh CSV	Should	Perlu diverifikasi per FR	Periksa implementasi dan pengujian setiap kebutuhan sebelum menyatakan seluruh kelompok terpenuhi.
FR-20	Visualisasi distribusi varian	Could	Belum terpenuhi	Fitur belum diimplementasikan.
FR-21	Pengelolaan akun dan data referensi	Could	Perlu diverifikasi	Cocokkan cakupan kebutuhan FR-21 dengan fitur administratif yang benar-benar tersedia.

Selain kebutuhan fungsional, sistem menerapkan aturan bisnis BR-01 sampai BR-08 melalui validasi API dan, pada aturan tertentu, pembatasan integritas basis data PostgreSQL. Tabel 1.3.4.3 merangkum aturan bisnis beserta mekanisme penegakannya berdasarkan catatan implementasi yang tersedia.

Tabel 1.3.4.3 Penegakan aturan bisnis

ID	Aturan Bisnis	Lokasi Penegakan	Mekanisme
BR-01	Analisis wajib memiliki genom referensi.	Router analisis	API menolak permintaan yang tidak memenuhi persyaratan referensi.
BR-02	Format berkas masukan harus didukung.	Router sampel dan layanan validasi	Validasi format berkas FASTQ.
BR-03	Berkas paired-end harus lengkap dan sesuai pasangan.	Layanan validasi dan basis data	Pemeriksaan pasangan berkas R1 dan R2.
BR-04	Parameter analisis harus berada dalam rentang yang diizinkan.	Layanan analisis dan konfigurasi	API menolak nilai parameter di luar rentang yang ditetapkan. Rentang tersebut perlu dicatat sebagai asumsi implementasi jika tidak ditentukan dalam SKPL.
BR-05	Hasil yang telah selesai dan dikunci tidak dapat diubah.	API dan basis data	Pembatasan perubahan melalui API dan mekanisme basis data, sesuai implementasi aktual.
BR-06	Hanya hasil yang memenuhi syarat	API dan basis data	Publikasi dibatasi pada analisis berstatus selesai.

ID	Aturan Bisnis	Lokasi Penegakan	Mekanisme
	yang dapat dipublikasikan.		
BR-07	Pengguna tidak boleh mengakses analisis milik pengguna lain.	Layanan analisis	Pemeriksaan kepemilikan sebelum data diberikan kepada pengguna.
BR-08	Riwayat analisis mengikuti ketentuan retensi 90 hari.	Layanan dan router analisis	Analisis yang melewati masa retensi disembunyikan dari daftar aktif; penghapusan fisik belum dipastikan dilakukan.

1.4 Minggu 9

Pekerjaan minggu 9 berfokus pada pembangunan pipeline utama agar dapat berjalan secara nyata, tidak lagi sekadar simulasi seperti pada minggu 8. Pekerjaan ini dicatat pada issue #18 dengan judul Pipeline Utama dan diajukan melalui pull request #17. Tujuannya adalah agar analisis variant calling dapat dijalankan dari antarmuka web melewati enam tahap, yaitu QC & Trimming, Alignment, Pemrosesan BAM, Variant Calling, Filtering, dan Anotasi, sampai hasilnya tersimpan di basis data. Agar dapat dikerjakan secara paralel, pekerjaan dibagi menjadi lima paket kerja yang mengikuti kontrak antarmodul yang sama. Bagian 1.4.1 memuat tautan pendukung, sedangkan bagian 1.4.2 sampai 1.4.7 menjelaskan hasil tiap paket kerja dan penerimaannya.

1.4.1 Tautan

a. Tautan repository: https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/tree/pipeline

b. Tautan GitHub Project: https://github.com/orgs/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/projects/9/views/1
c. Tautan issue terkait: https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/issues/18
d. Tautan pull request: https://github.com/Pembangunan-Perangkat-Lunak-BIF-IPB/kelompok-03/pull/17

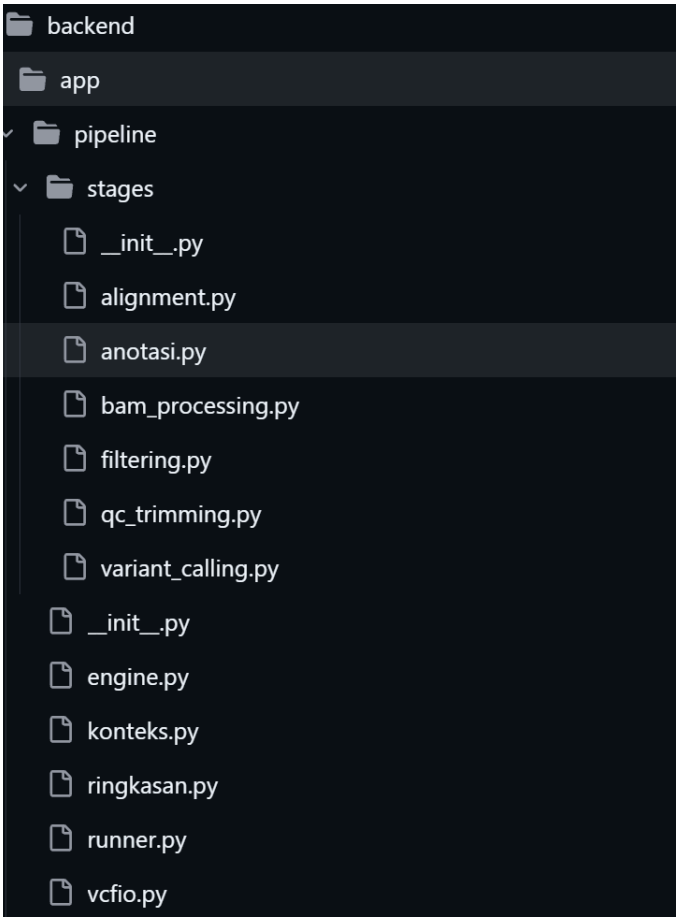
1.4.2 Inti Engine Pipeline

Bagian ini menjelaskan inti engine pipeline yang dibangun yaitu bagian yang menjalankan keenam tahap analisis secara berurutan dan menyimpan hasilnya ke basis data. Engine ini merealisasikan komponen Job Manager dan Workflow Engine pada Desain Modular, serta menambahkan satu komponen baru bernama Runner sebagai pelaksana perintah perangkat. Rujukan kebutuhannya adalah FR-05 (eksekusi pipeline otomatis), FR-07 dan FR-08 (log proses), serta BR-04 (parameter analisis). Pada minggu 8, seluruh logika pipeline masih berada dalam satu berkas backend/app/pipeline.py dan mode nyata belum pernah dijalankan pada data sungguhan. Karena itu pada minggu ini kode dipisah menjadi paket backend/app/pipeline/ agar setiap tahap dapt dikerjakan anggota yang berbeda secara bersamaan dan satu tahap berada pada satu berkas (P-36). Mode simulasi tetap dipertahankan sebagai mode bawaan untuk pengujian cepat, sedangkan mode nyata diaktifkan melalui PIPELINE_MODE pada berkas .env.

1.4.2.1 Struktur Paket Pipeline

Struktur paket backend/app/pipeline/ ditunjukkan pada Gambar 1.4.2.1 dan peran tiap berkas dirangkum pada Tabel 1.4.2.1. Objek Konteks memuat data yang dibutuhkan setiap tahap, yaitu id analisis, id sampel, nama sampel, folder kerja, referensi, anotasi (opsional), berkas FASTQ R1

dan R2, parameter, jumlah thread, kumpulan berkas keluaran antar tahap, dan ringkasan. Bila R2 kosong, data diperlakukan sebagai single-end.



Gambar 1.4.2.1 Tangkapan layar struktur folder backend/app/pipeline/

Tabel 1.4.2.1 Struktur paket pipeline

Berkas	Fungsi	Rujukan
engine.py	Antrean thread pool (kirim), pemulihan saat server mulai (pulihkan_saat_start), perulangan enam tahap, manajer indeks referensi dengan kunci, penyimpanan varian dan hasil, pembersihan folder kerja	FR-05, Desain Modular (Job Manager, Workflow Engine)
runner.py	Kelas Runner (run, run_pipe, catat, progres), preflight_pipeline, dan versi_perangkat	FR-05, FR-08
konteks.py	Kelas Konteks dan pengecualian TahapGagal	FR-05
stages/qc_trimming.py	Tahap QC & Trimming (fastp)	FR-05, FR-14
stages/alignment.py	Tahap Alignment (bwa mem)	FR-05
stages/bam_processing.py	Tahap Pemrosesan BAM (sort, index, flagstat)	FR-05, FR-15
stages/variant_calling.py	Tahap Variant Calling	FR-05
stages/filtering.py	Tahap Filtering	FR-05, FR-06
stages/anotasi.py	Tahap Anotasi	FR-16
ringkasan.py	Pengurai fastp.json dan keluaran flagstat	FR-14, FR-15
vcfio.py	parse_vcf, bangun_vcf, dan bangun_csv yang dipindahkan dari berkas lama	FR-09
__init__.py	Mengekspor fungsi dan kelas inti paket	Desain Modular

Setiap tahap ditulis sebagai fungsi jalankan(ctx, sh), dengan ctx adalah objek Konteks dan sh adalah Runner. Tahap tidak saling memanggil. Pertukaran data antar tahap hanya lewat kunci baku pada ctx.berkas seperti pada Tabel 1.4.2.1. Dengan kontrak ini, tahap yang satu dapat diuji tanpa menjalankan tahap lainnya.

Tabel 1.4.2.1 Kunci ctx.berkas sebagai kontrak antar tahap

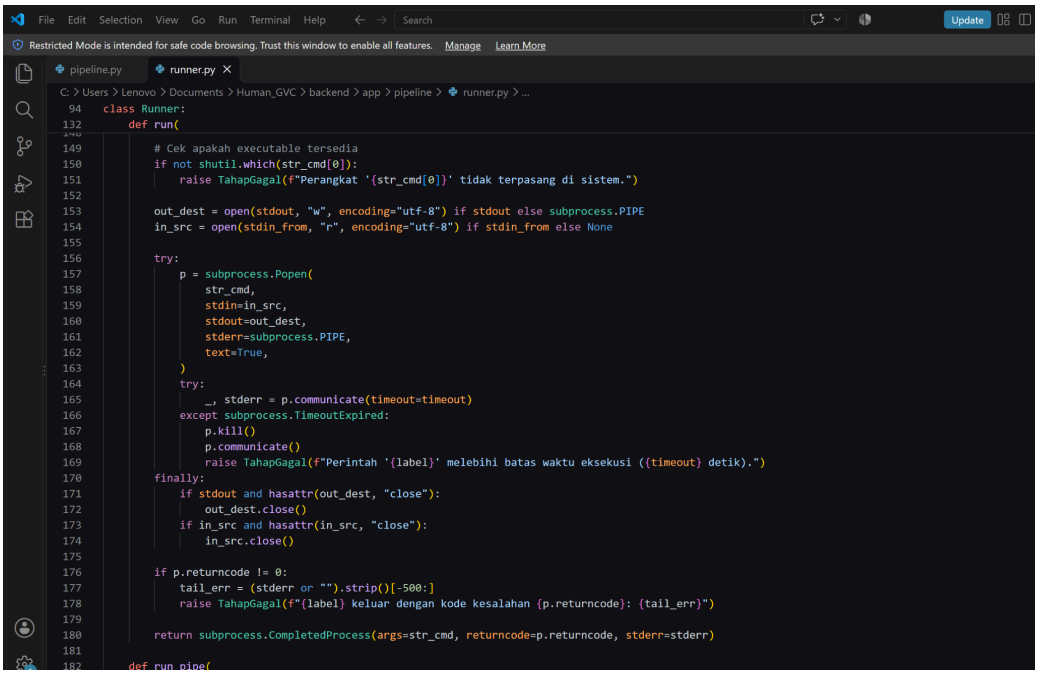
Tahap	Membaca	Menulis
QC & Trimming	fastq_r1, fastq_r2 (lewat ctx)	reads_r1, reads_r2 (bila paired), fastp_json, fastp_html

Tahap	Membaca	Menulis
Alignment	reads_r1, reads_r2, referensi	bam_mentah
Pemrosesan BAM	bam_mentah	bam (terurut dan terindeks), flagstat
Variant Calling	bam, referensi	vcf_mentah
Filtering	vcf_mentah, parameter	vcf_filter
Anotasi	vcf_filter, anotasi	vcf_akhir (bila anotasi dilewati, sama dengan vcf_filter)

1.4.2.2 Runner

Runner adalah jalur eksekusi perangkat eksternal untuk semua tahap. Metode run lebih dulu mencatat perintah yang akan dijalankan ke tabel log_proses dengan jenis pesan berjalan, memeriksa bahwa perangkatnya ada di PATH, lalu menjalankannya dengan subprocess.Popen dan menunggu sampai selesai dengan batas waktu bawaan 1800 detik. Keluaran standar dapat diarahkan ke berkas dan masukan standar dapat dibaca dari berkas. Bila kode keluar bukan nol, Runner melempar TahapGagal yang memuat nama perintah, kode keluar, dan 500 karakter terakhir dari stderr. Bila batas waktu terlewati, proses dihentikan dan TahapGagal dilempar dengan pesan melebihi batas waktu. Metode run_pipe menyambungkan keluaran satu perintah ke masukan perintah berikutnya, misalnya bwa mem ke samtools view pada tahap Alignment, dan memeriksa batas waktu setiap setengah detik. Runner juga menyediakan catat untuk menulis log (dipotong 2000 karakter) dan progres untuk memperbarui progres_persen global dari persentase di dalam tahap. Engine lalu menangkap TahapGagal, menandai analisis gagal, dan Status & Log menampilkan alasannya. Rancangan ini menjawab dugaan masalah R5 (tidak ada timeout). Untuk R6 hanya sebagian, karena pada implementasi ini keluaran perangkat tidak dialirkan

baris demi baris. Log yang muncul berupa perintah yang dijalankan, pesan mulai dan selesai tiap tahap dari engine, serta potongan stderr saat gagal, dan belum ada pembatasan laju log seperti yang direncanakan pada P-39. Cuplikan inti Runner.run ditunjukkan pada Gambar 1.4.2.2.



Gambar 1.4.2.2 Cuplikan Runner.run

Tes unit Runner ada pada backend/tests/test_engine_wp1_unittest.py dan mencakup perintah sukses, gagal dengan kode keluar bukan nol, timeout, run_pipe, perangkat tidak ada, preflight dengan berkas referensi hilang, dan versi_perangkat.

1.4.2.3 Orkestrasi Tahap, Progres, dan Pembersihan

Engine menjalankan enam tahap secara berurutan, yaitu QC & Trimming, Alignment, Pemrosesan BAM, Variant Calling, Filtering, dan Anotasi. Pada setiap tahap engine memperbarui tahap_saat_ini dan progres_persen, serta mencatat pesan mulai dan selesai ke log_proses. Tahap Anotasi dilewati dengan keterangan bila tidak ada berkas anotasi (UC-03 alternatif 3). Ringkasan QC diambil dari fastp_json setelah tahap QC & Trimming, dan ringkasan alignment diambil dari flagstat setelah tahap Pemrosesan BAM. Setelah semua tahap selesai, engine membaca vcf_akhir dengan parse_vcf, menyimpan hasilnya ke tabel varian dan

genotipe (varian yang kembar dilewati lewat constraint uq_varian), menulis results/<id>/hasil.vcf dan hasil.csv, mencatat riwayat_analisis, lalu menyimpan ringkasan ke kolom analisis.ringkasan. Bila migrasi 04 belum dijalankan, penyimpanan diulang tanpa ringkasan. Folder kerja storage/work/<id> dihapus pada blok finally, jadi baik saat sukses maupun saat gagal (P-40, R7). Ketika server dimulai ulang, pulihkan_saat_start menandai analisis yang tertinggal berstatus menunggu atau berjalan sebagai gagal. Pada mode simulasi, ringkasan QC dan alignment diisi angka tiruan supaya kartu ringkasan tetap tampil di antarmuka, sehingga angka tersebut bukan hasil analisis sungguhan.

1.4.2.4 Preflight

Preflight adalah pemeriksaan awal sebelum analisis dimasukkan ke antrean. Fungsi preflight_pipeline memeriksa empat hal, yaitu keberadaan perangkat fastp, bwa, samtools, dan bcftools di PATH, berkas referensi, berkas anotasi bila dipilih, serta berkas FASTQ R1 (dan R2 bila paired-end). Pemeriksaan ini dipanggil pada POST /api/analisis/{id}/jalankan hanya ketika PIPELINE_MODE bernilai nyata. Bila ada kendala, endpoint menolak dengan kode 422 dan pesan yang diawali "Preflight pipeline nyata gagal" diikuti daftar kendala, sehingga pengguna mengetahui masalahnya sebelum analisis berjalan dan status analisis tidak berubah (P-37). Selain itu GET /api/health kini menampilkan mode_pipeline dan versi tiap perangkat.

1.4.2.5 Manajer Indeks Referensi

Pada kode lama, indeks bwa dibuat di dalam tahap alignment tanpa kunci sehingga lambat dan rawan balapan ketika dua analisis memakai referensi yang sama (R2). Pada minggu ini pembuatan indeks dipindahkan ke fungsi pastikan_indeks_referensi di engine.py. Fungsi ini memakai satu kunci threading.Lock untuk setiap jalur referensi, memeriksa berkas .bwt (atau .bwt.2bit.64) dan .fai, lalu menjalankan bwa index dan samtools faidx hanya bila indeksnya belum ada. Fungsi ini dipanggil tepat sebelum

tahap Alignment, sehingga analisis berikutnya langsung memakai indeks yang sudah ada (P-38).

1.4.2.6 Pengaturan Pekerja

Jumlah analisis yang berjalan bersamaan diatur lewat PIPELINE_WORKERS. Nilai bawaan di config.py adalah 2, yang berisiko menghabiskan RAM dan CPU bila dua analisis nyata berjalan bersamaan di laptop (R12). Berkas env.example memakai nilai 1 dengan catatan bahwa 1 disarankan untuk mode nyata (P-53).

1.4.3 Tahap QC & Trimming, Alignment, Pemrosesan BAM, dan Lingkungan

Bagian ini menjelaskan tiga tahap awal pipeline beserta lingkungan perangkat yang dipakai. Ketiga tahap merupakan bagian dari Workflow Engine pada Desain Modular dan merealisasikan FR-05, FR-14, dan FR-15. Setiap tahap dibuat sebagai berkas tersendiri yang membaca dan menulis berkas antar tahap melalui objek konteks, sehingga keluaran satu tahap langsung menjadi masukan tahap berikutnya. Ringkasan masukan dan keluaran tiap tahap disajikan pada Tabel 1.4.3.1.

Tabel 1.4.3.1 Ringkasan tahap qc & trimming, alignment, dan pemrosesan bam

Tahap	Perangkat	Masukan	Keluaran	Rujukan
QC & Trimming	fastp	fastq_r1, fastq_r2 (jika paired-end)	reads_r1, reads_r2, fastp_json, fastp_html	FR-05, FR-14
Alignment	bwa mem dan samtools view	reads_r1, reads_r2, genom referensi	bam_mentah	FR-05
Pemrosesan BAM	samtools sort, index, dan flagstat	bam_mentah	bam, flagstat	FR-05, FR-15

Lingkungan perangkat didefinisikan pada berkas environment.yml dengan nama lingkungan human-gvc agar mudah dibuat ulang oleh anggota lain. Lingkungan ini memakai channel conda-forge dan bioconda, dengan Python 3.11, fastp, bwa, samtools, bcftools, wgsim, dan pytest sebagai komponennya. Pemasangan dilakukan pada komputer dengan sistem operasi macOS dan versi perangkat yang terpasang ditunjukkan pada Tabel 1.4.3.2.

Tabel 1.4.3.2 Versi perangkat yang terpasang

Perangkat	Versi
fastp	1.4.0
bwa	0.7.19-r1273
samtools	1.25 (htslib 1.25)
bcftools	1.25 (htslib 1.25)

Tahap QC & Trimming dijalankan dengan fastp dan mendukung data single-end maupun paired-end. Tahap ini mengenali data paired-end dari ada atau tidaknya berkas R2, lalu menyimpan hasil pemangkasan beserta laporan fastp.json dan fastp.html. Nilai parameter Batas Kualitas Pemangkasan (Min Quality) dipetakan ke pemangkasan berbasis jendela geser, yaitu opsi cut_right dan cut_tail pada fastp, dan nilai yang sama juga dipakai sebagai penyaring kualitas read melalui opsi -q. Pemetaan ini dipilih karena opsi -q pada fastp merupakan ambang basa dianggap berkualitas untuk penyaringan read, sehingga jika dipakai sendirian tidak benar-benar memangkas ujung read yang berkualitas rendah. Bagian perintah yang menerapkan pemetaan tersebut ditunjukkan pada Kode 1.

Kode 1 Pemetaan Batas Kualitas Pemangkasan pada tahap QC & Trimming

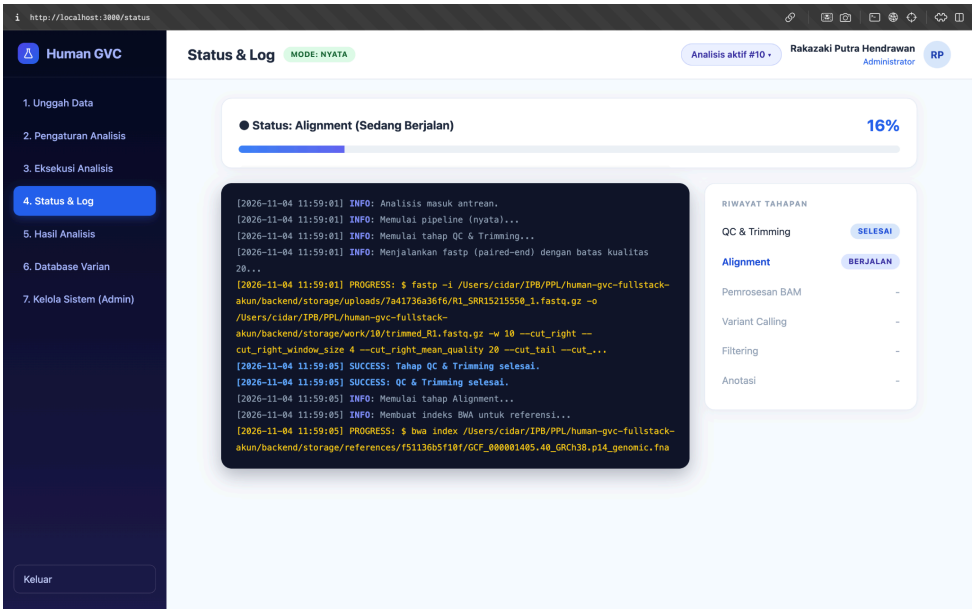
```
"--cut_right",
"--cut_right_window_size", "4",
"--cut_right_mean_quality", str(q_min),
"--cut_tail",
"--cut_tail_mean_quality", str(q_min),
"-q", str(q_min),
```

Tahap Alignment memakai bwa mem untuk menyelaraskan reads hasil pemangkasan ke genom referensi. Nama sampel yang masuk ke tag read group dibersihkan terlebih dahulu sehingga hanya berisi huruf, angka, titik, garis bawah, dan tanda hubung. Hal ini mencegah tab, spasi, atau karakter khusus pada nama sampel merusak tag read group. Cara kerjanya ditunjukkan pada Kode 2. Selain itu, keluaran bwa mem tidak ditulis dahulu sebagai berkas SAM, tetapi langsung dialirkan ke samtools view sehingga langsung tersimpan sebagai BAM. Cara ini menghemat ruang penyimpanan dan mengurangi proses tulis baca pada disk.

Kode 2 Pembersihan nama sampel untuk tag read group

```
def _sanitasi_string_rg(teks: str) -> str:
    if not teks:
        return "SAMPLE"
    bersih = re.sub(r"[^A-Za-z0-9_.-]", "_",
str(teks).strip())
    return bersih or "SAMPLE"
```

Tahap Pemrosesan BAM mengurutkan BAM dengan samtools sort, membuat indeksnya dengan samtools index, lalu menjalankan samtools flagstat dan menyimpan keluarannya ke berkas teks. Keluaran flagstat ini yang kemudian dibaca untuk ringkasan alignment pada FR-15. Setelah BAM terurut berhasil dibuat, BAM mentah dihapus untuk menghemat ruang disk. Pada tahap ini penandaan duplikat PCR belum diterapkan. Setiap tahap juga memeriksa keberadaan berkas keluarannya dan menghentikan proses dengan pesan kesalahan yang jelas apabila berkas tidak terbentuk atau kosong, sehingga kegagalan di tengah jalan tidak terlewat begitu saja.



Gambar 1.4.3.3 Tangkapan layar pelaksanaan tahap QC & Trimming, Alignment, dan Pemrosesan BAM

1.4.4 Tahap Variant Calling, Filtering, dan Anotasi

Pada minggu ke-9 dikerjakan Issue Pipeline Utama: #18 untuk tahap Variant Calling, Filtering, dan Anotasi beserta pemetaan parameter. Tujuannya menyediakan tiga tahap inti bioinformatika pada pipeline nyata yang menghasilkan berkas vcf_akhir dari BAM terurut dan terindeks. Pekerjaan ini merujuk FR-05, FR-06, FR-16, dan BR-04 pada SKPL serta komponen Workflow Engine pada Desain Modular. Pada minggu ke-8 mode nyata sudah ditulis tetapi belum pernah dijalankan pada data sekuens, sehingga seluruh pemeriksaan pada subbagian ini dilakukan pada data uji kecil dan bukan pada genom manusia penuh. Setiap tahap dirancang sebagai fungsi jalankan (ctx, sh) pada berkas tersendiri di backend/app/pipeline/stages/ dan membaca serta menulis keluaran antartahap melalui kamus ctx.berkas. Rangkuman ketiga tahap disajikan pada Tabel 1.4.4.1.

Tabel 1.4.4.1. Ringkasan tahap Variant Calling, Filtering, dan Anotasi

Tahap	Perangkat	Masukan (ctx.berkas)	Keluaran (ctx.berkas)	Rujukan

Variant Calling	bcftools mpileup dan call, disertai normalisasi alel majemuk	bam, referensi	vcf_mentah	FR-05, FR-09
Filtering	bcftools view	vcf_mentah, parameter	vcf_filter	FR-05, FR-06, BR-04
Anotasi	bcftools annotate	vcf_filter, anotasi	vcf_akhir (bila anotasi dilewati, sama dengan vcf_filter)	FR-05, FR-16

Pemetaan Parameter

Parameter yang dapat diubah pengguna harus benar-benar memengaruhi hasil analisis (FR-06, BR-04). Karena itu dibuat dokumen docs/PEMETAAN_PARAMETER.md yang memetakan setiap parameter SKPL ke flag atau ekspresi perangkat pada tahap yang bersangkutan, lengkap dengan alasannya. Isi dokumen tersebut disajikan pada Tabel 1.4.4.2 . Rentang nilai pada tabel merupakan asumsi implementasi yang sudah dicatat pada minggu ke-8 karena SKPL tidak menetapkan angka.

Tabel 1.4.4.2 Pemetaan parameter SKPL ke perangkat

Parameter (antarmuka)	**Nama di basis data**	**Default**	**Rentang**	**Tahap**	**Flag atau ekspresi**	**Alasan**
Batas Kualitas Pemangkasan (Min Quality)	kualitas_pemangkasan_min	20 (Q20 = akurasi 99%)	0 sampai 40	QC & Trimming	--cut_right --cut_right_window_size 4 --cut_right_mean_quality <val> --cut_tail --cut_tail_mean_quality <val> -q <val>	Pemangkasan jendela geser (*sliding window*) dari ujung 3' membaca rata-rata Phred score. Basa dengan

							error tinggi dipangkas tanpa membuang read secara prematur (K4/R1)
Kedalaman Minimal (Min Depth)	kedalaman_min	10x	1 sampai 1000	Filtering	FMT/DP <val>	>=	Menjamin posisi varian didukung oleh kedalaman pembacaan yang cukup untuk membedakan variasi biologis nyata vs galat PCR/sekuensing. Dipetakan ke tag per-sampel FMT/DP
Batas QUAL Filtering (Min QUAL)	qual_min	30 (Q30 = 99.9% probabilitas varian benar	0 sampai 1000	Filtering	QUAL <val>	>=	Phred-scaled probability bahwa posisi tersebut benar-benar polimorfi

		k. Ambang ≥ 30 adalah batas standar germline variant filtering

Temuan penting pada pemetaan ini adalah pemetaan Batas Kualitas Pemangkasan ke fastp -q pada kode lama. Pemetaan yang tepat diputuskan bersama Project Manager (K4) dan dicatat sebagai P-35 pada Lampiran 4.4.

Variant Calling

Tahap Variant Calling menjalankan bcftools mpileup untuk menghitung pileup dari BAM terhadap referensi, lalu bcftools call untuk memanggil varian. Hasilnya ditulis sebagai vcf_mentah. Pada kode awal, fungsi parse_vcf hanya membaca alel ALT pertama sehingga varian multi-alel akan hilang tanpa disadari (R9). Untuk mengatasinya direncanakan normalisasi dengan bcftools norm -m- yang memecah baris multi-alel menjadi baris biner sebelum berkas diteruskan ke tahap berikutnya (P-42).

Filtering

Tahap Filtering menerapkan qual_min dan kedalaman_min pada vcf_mentah sehingga menghasilkan vcf_filter. Ekspresi filter pada kode awal belum terverifikasi, terutama pilihan antara FMT/DP dan INFO/DP untuk kedalaman (R8). Karena itu ekspresi diperiksa terlebih dahulu terhadap keluaran bcftools yang sebenarnya sebelum diterapkan (P-41). Tahap ini juga mencatat jumlah varian sebelum dan sesudah penyaringan ke log proses sehingga pengaruh parameter dapat dilihat pada Status & Log.

Anotasi

Tahap Anotasi menempelkan informasi dari basis data anotasi berformat VCF ke vcf_filter menggunakan bcftools annotate dan menghasilkan vcf_akhir. Terdapat tiga hal yang ditangani pada tahap ini. Pertama, nama kromosom pada basis data anotasi dapat berbeda dari referensi, misalnya 1 dan chr1, sehingga anotasi tidak menempel tanpa pesan kesalahan (R10). Penanganannya adalah

pemetaan nama kontig dengan opsi --rename-chrs berdasarkan kecocokan kontig dan peringatan pada log bila tidak ada kontig yang cocok (P-43). Kedua, kode awal hanya mengambil nama gen dari INFO GENE= atau GENEINFO= (R11), sehingga pengambilan nama gen disesuaikan dengan INFO yang benar-benar ada pada berkas anotasi (P-44). Isi INFO yang dipakai adalah ##INFO=<ID=GENE,Number=1,Type=String,Description="Gene Symbol">. Ketiga, format GTF dan GFF berada di luar cakupan minggu ini sehingga tahap melewatinya dengan keterangan jelas pada hasil (P-52, K5). Perilaku ini sejalan dengan UC-03 alur alternatif 3 dan AC-16 yang mengizinkan analisis selesai tanpa anotasi disertai keterangan.

Cuplikan perintah

PROGRESS: $ bcftools mpileup ... | bcftools call -mv ... | bcftools norm -m- ..

Bukti

Bukti yang dirujuk pada subbagian ini disajikan pada Tabel 1.4.4.3 dan dirujuk dari paragraf terkait.

Tabel 1.4.4.3 Daftar bukti subbagian 1.4.4

Kode	Isi	Status
Y9-01	Tabel pemetaan parameter dari docs/PEMETAAN_PARAMETER.md	Sudah Teruji
Y9-02	Perintah bcftools tiap tahap	Sudah Teruji
Y9-03	Contoh baris VCF sebelum dan sesudah anotasi	Sudah Teruji
Y9-04	Log peringatan kontig tidak cocok (bila diuji)	Sudah Teruji
Y9-05	Jumlah varian sebelum dan sesudah filtering dari log	Sudah Teruji

1.4.5 Ringkasan QC dan Alignment pada Antarmuka

Bagian ini menjelaskan penyimpanan dan penampilan ringkasan hasil QC dan alignment pada antarmuka, yang merealisasikan FR-14 dan FR-15. Pada minggu 8 kedua ringkasan ini belum ada, sehingga pengguna hanya melihat bahwa analisis selesai tanpa mengetahui kualitas data dan jumlah reads yang berhasil dipetakan. Alurnya dimulai dari berkas keluaran perangkat, yaitu fastp.json dari tahap QC & Trimming dan keluaran samtools flagstat dari tahap Pemrosesan BAM. Kedua berkas tersebut diurai menjadi ringkasan, disimpan

pada basis data, dikirim melalui API, lalu ditampilkan pada antarmuka. Bentuk ringkasan yang disimpan disajikan pada Tabel 15.

Tabel 1.4.5.1 Bentuk ringkasan QC dan alignment

Ringkasan	Isi	Sumber	Rujukan
qc	reads_sebelum, reads_sesudah, q30_sebelum, q30_sesudah	fastp.json	FR-14
alignment	total_reads, reads_teralign, persen_teralign	keluaran samtools flagstat	FR-15

Penyimpanan ringkasan memerlukan satu kolom baru pada tabel analisis. Kolom tersebut dibuat melalui berkas migrasi 04_ringkasan_analisis.sql dengan nama ringkasan dan tipe JSONB, serta bernilai kosong secara bawaan. Migrasi memeriksa terlebih dahulu apakah kolom sudah ada sebelum menambahkannya sehingga aman dijalankan berulang kali. Tipe JSONB dipilih agar ringkasan kedua tahap dapat disimpan dalam satu kolom tanpa menambah banyak kolom baru. Perubahan ini dicatat pada Lampiran Perubahan Rancangan. Cuplikan perintah utama migrasi ditunjukkan pada Kode 3.

Kode 3 Penambahan kolom ringkasan pada tabel analisis

```sql
ALTER TABLE analisis ADD COLUMN ringkasan JSONB
DEFAULT NULL;
```

Pengurai ringkasan dibuat pada berkas ringkasan.py dalam bentuk dua fungsi yang terpisah dari proses pipeline, sehingga dapat diuji sendiri. Fungsi ringkasan_qc membaca bagian summary pada fastp.json, yaitu jumlah reads dan laju Q30 sebelum dan sesudah penyaringan. Laju Q30 yang berupa rasio diubah menjadi persen dan dibulatkan dua angka di belakang koma. Fungsi ringkasan_alignment membaca teks flagstat, mengambil jumlah total reads dari baris in total, lalu jumlah reads teralign dan persentasenya dari baris mapped.

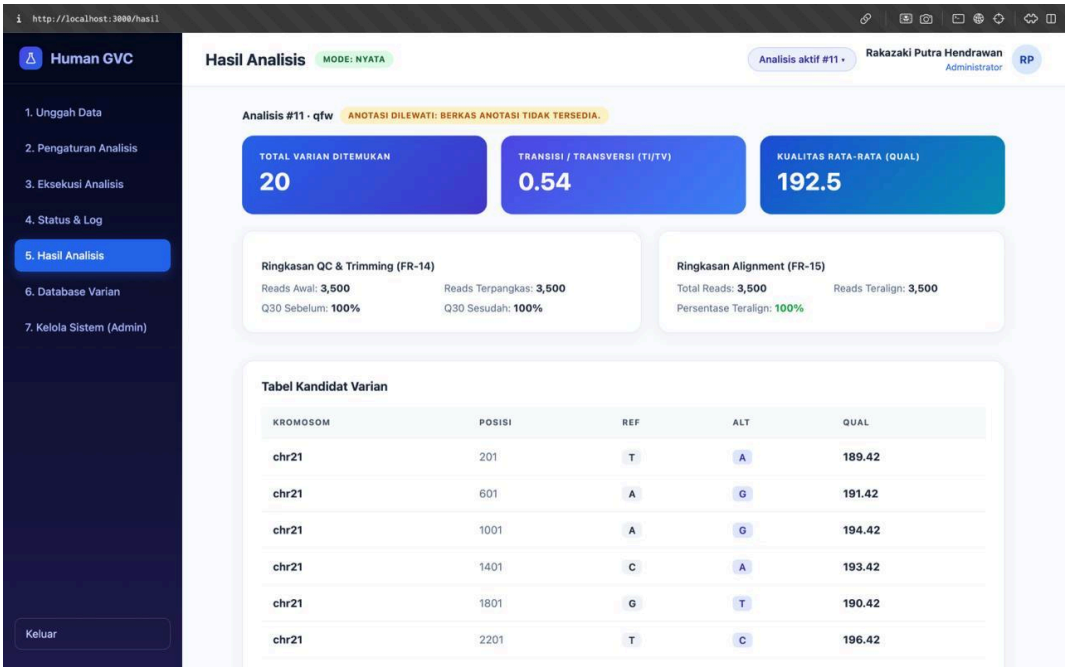
Apabila berkas atau baris yang dibutuhkan tidak ditemukan, nilai yang dikembalikan adalah nol.

Pemanggilan pengurai dilakukan oleh engine pipeline segera setelah tahap yang bersangkutan selesai, seperti ditunjukkan pada Kode 4. Ringkasan QC diambil setelah tahap QC & Trimming dan ringkasan alignment diambil setelah tahap Pemrosesan BAM. Pada akhir analisis, ringkasan dari kedua tahap disimpan ke kolom ringkasan dalam satu proses bersama status selesai, kemudian API mengembalikannya pada detail analisis.

Kode 4 Pengambilan ringkasan setelah tahap selesai

```python
if tahap == "qc_trimming" and ctx.berkas.get("fastp_json"):
    ctx.ringkasan["qc"] = ringkasan_qc(ctx.berkas["fastp_json"])
elif tahap == "bam_processing" and ctx.berkas.get("flagstat"):
    ctx.ringkasan["alignment"] = ringkasan_alignment(ctx.berkas["flagstat"])
```

Contoh isi ringkasan dari satu analisis nyata pada data uji adalah sebagai berikut. Pada tahap QC & Trimming, jumlah reads sebelum dan sesudah penyaringan sama-sama 3500 dengan Q30 sebesar 100 persen pada kedua kondisi, artinya seluruh reads lolos penyaringan. Pada tahap alignment, dari 3500 reads seluruhnya teralign sehingga persentase teralign mencapai 100 persen. Nilai-nilai ini ditampilkan pada kartu ringkasan seperti pada Gambar 24.



Gambar 24 Tangkapan layar kartu ringkasan QC dan alignment

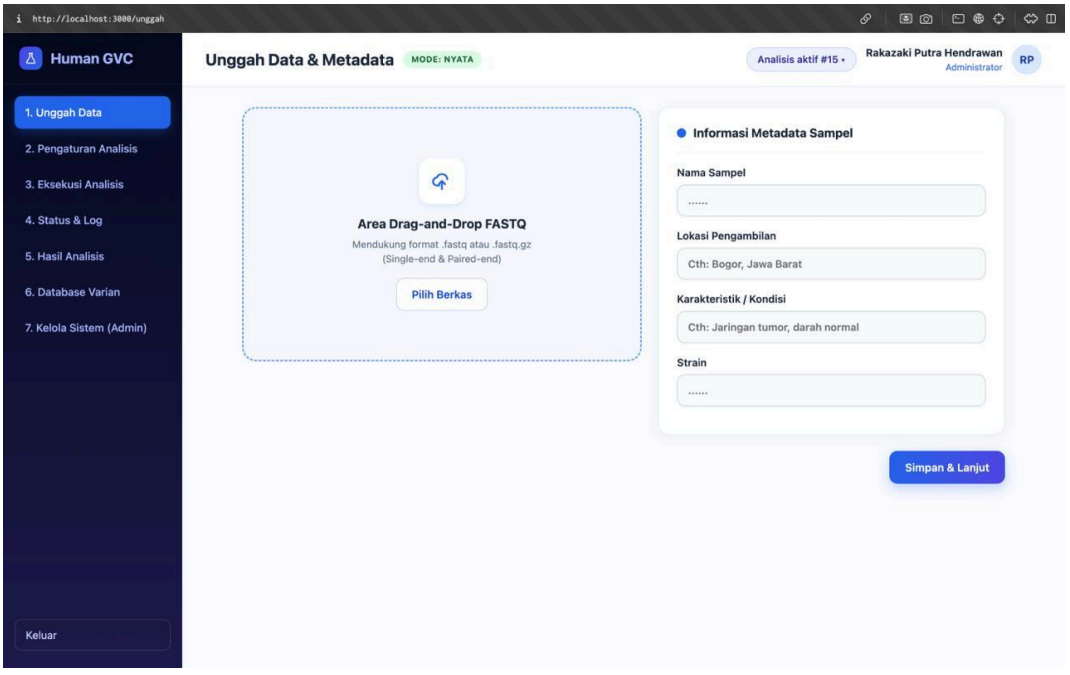
Selain kartu ringkasan, antarmuka mengalami beberapa penyesuaian lain agar sesuai dengan pipeline yang kini nyata. Perubahan tersebut dirangkum pada Tabel 16 dan dicatat pula pada Lampiran Perubahan Rancangan.

Tabel 1.4.5.2 Perubahan antarmuka pada minggu 9

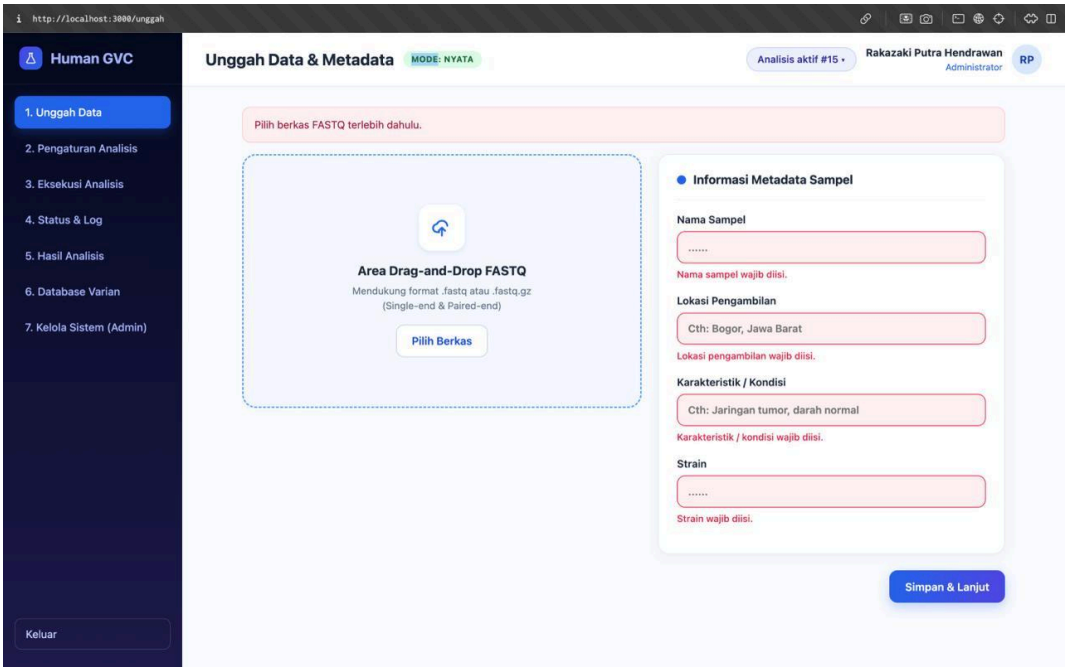
ID	Perubahan	Minggu 8	Minggu 9	Rujukan
P-46	Kartu ringkasan QC dan alignment	Belum ada ringkasan	Kartu ringkasan tampil dari data analisis	FR-14, FR-15
P-47	Lencana mode pipeline	Mode pipeline tidak terlihat oleh pengguna	Lencana simulasi atau nyata berdasarkan endpoint kesehatan API	FR-05
P-48	Pesan kegagalan tahap	Pesan kegagalan ditampilkan apa adanya	Pesan kegagalan tahap ditampilkan lebih jelas	UC-04, FR-08

P-49	Pesan pemeriksaan awal	Tidak ada	Pesan penolakan dari pemeriksaan awal ditampilkan pada Eksekusi Analisis	FR-05

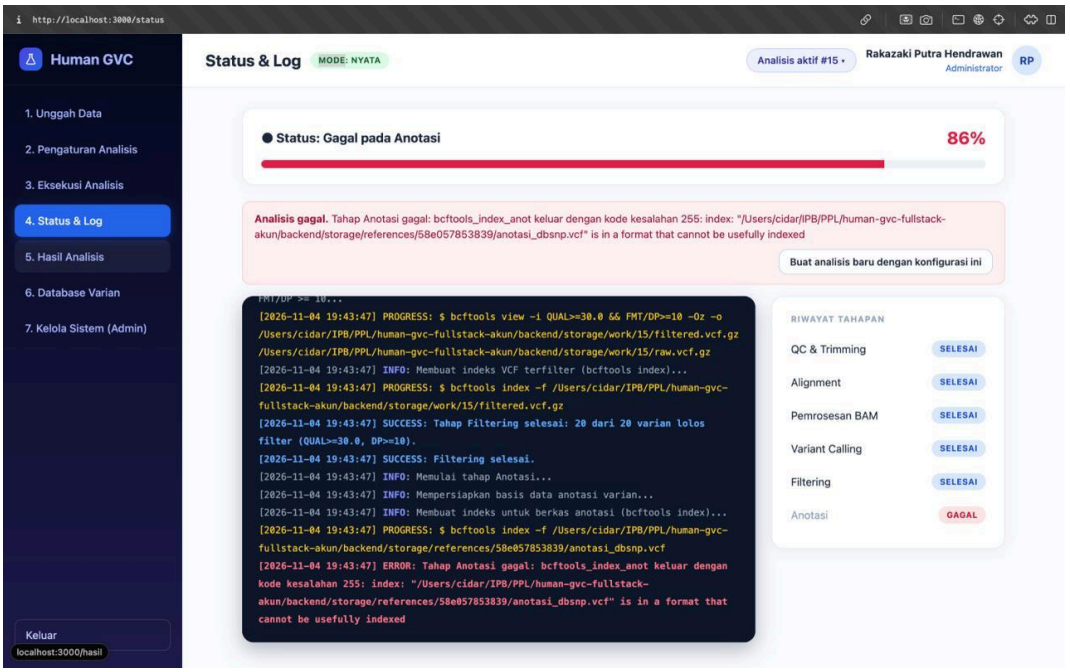
Lencana mode pipeline ditambahkan karena pada mode simulasi engine mengisi ringkasan tiruan supaya kartu tetap dapat tampil. Dengan lencana ini pengguna dapat membedakan angka hasil perangkat sungguhan dari angka simulasi. Lencana mode nyata ditunjukkan pada Gambar 25, sedangkan kartu yang belum memiliki data pada tahap yang belum selesai menampilkan keterangan belum tersedia seperti pada Gambar 26. Pesan kegagalan tahap serta log nyata pada halaman Status & Log ditunjukkan pada Gambar 27. Mode data tiruan pada frontend juga diperbarui dengan menambahkan objek ringkasan berisi qc dan alignment pada data analisis contoh, sehingga bentuk datanya sama dengan respons backend.



Gambar 27 Tangkapan layar lencana mode pipeline



Gambar 28 Tangkapan layar ringkasan dengan keterangan belum tersedia



Gambar 29 Tangkapan layar Status & Log dengan log pipeline dan pesan kegagalan tahap

1.4.6 Data Uji, Validasi, dan Tes Integrasi

Pengujian dirancang menggunakan data genom berukuran kecil dengan posisi varian yang telah diketahui sehingga hasil pipeline dapat dibandingkan

dengan data kebenaran tanpa memerlukan penggunaan genom manusia berukuran penuh. Pelaksanaan pekerjaan ini mencakup pembuatan referensi sintetis, simulasi reads *paired-end* dan *single-end*, penyediaan basis data anotasi uji, serta pengembangan skrip untuk membandingkan hasil VCF dengan VCF kebenaran.

Pada tahap awal, disiapkan referensi genom mini sintetis dengan nama kontig chr21 dan panjang 10.000 bp (10 Kb). Penggunaan referensi sintetis berukuran kecil bertujuan mengurangi beban komputasi selama proses pengujian, terutama ketika pipeline menjalankan proses pengindeksan referensi dan pemetaan reads. Referensi tersebut dibangkitkan menggunakan komposisi basa dengan kandungan GC sekitar 42%. Dengan demikian, referensi yang digunakan merupakan sekuens sintetis untuk pengujian terkontrol, bukan sekuens kromosom 21 manusia yang diambil langsung dari genom GRCh38. Berdasarkan konfigurasi pada skrip tools/buat_data_uji.py, pembuatan referensi dilakukan secara deterministik menggunakan *seed* 42. Selanjutnya, skrip menyisipkan 20 varian SNP pada posisi yang telah ditentukan menggunakan *seed* 101. Posisi, basa referensi, dan basa alternatif setiap varian dicatat dalam berkas truth.vcf sebagai *ground truth* atau data kebenaran. Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kesesuaian varian yang dihasilkan pipeline dengan varian yang sebelumnya disisipkan ke dalam sekuens donor.

Setelah proses penyisipan varian, dilakukan simulasi pembacaan sekuens dengan kedalaman yang dirancang sekitar 35× untuk dua jenis data, yaitu *paired-end* dan *single-end*. Data *paired-end* terdiri atas dua berkas FASTQ, yaitu sample_R1.fastq.gz dan sample_R2.fastq.gz, sedangkan data *single-end* disimpan dalam sample_single.fastq.gz. Panjang setiap read ditetapkan sebesar 100 bp. Pembuatan reads menggunakan generator berbasis Python dengan *seed* 202 untuk *paired-end* dan *seed* 303 untuk *single-end*, sehingga proses pembentukan data dirancang dapat direproduksi dengan konfigurasi yang sama. Pada implementasi skrip, ukuran fragmen untuk *paired-end* dibangkitkan secara acak dalam rentang 220–320 bp. Hasil proses tersebut disimpan dalam direktori data_uji/, bersama referensi dan VCF kebenaran. Berkas yang dihasilkan dari proses pembuatan data uji disajikan pada Tabel 1.4.6.1 berikut.

Tabel 1.4.6.1 Daftar berkas data uji Human GVC

Nama berkas	Keterangan
ref.fa	Referensi genom sintetis dengan kontig chr21 sepanjang 10.000 bp.
truth.vcf	Berisi 20 varian SNP yang disisipkan pada posisi yang telah diketahui.
sample_R1.fastq.gz	Berkas reads pertama untuk data *paired-end*.
sample_R2.fastq.gz	Berkas reads kedua untuk data *paired-end*.
sample_single.fastq.gz	Berkas reads untuk pengujian *single-end*.
anotasi_dbsnp.vcf.gz	Basis data anotasi sintetis dengan nama kontig yang sama seperti referensi.
anotasi_beda_kontig.vcf.gz	Basis data anotasi sintetis dengan nama kontig tanpa prefix chr.

Selain referensi dan data sekuens, disiapkan dua berkas anotasi VCF sintetis untuk menguji kesesuaian proses anotasi pada tahap akhir pipeline. Berkas pertama, anotasi_dbsnp.vcf.gz, menggunakan nama kontig yang sama dengan referensi, yaitu chr21. Berkas tersebut memuat ID varian dengan pola rs1000 sampai rs1019 serta informasi simbol gen sintetis, antara lain BRCA1, TP53, EGFR, KRAS, PTEN, dan CFTR. Berkas kedua, anotasi_beda_kontig.vcf.gz, menggunakan nama kontig tanpa prefix chr, yaitu 21. Penyiapan kedua berkas tersebut bertujuan menyediakan kondisi pengujian untuk melihat penanganan perbedaan penamaan kontig antara referensi genom dan basis data anotasi. Dengan adanya variasi tersebut, pengujian dapat digunakan untuk mengevaluasi mekanisme pemetaan nama kontig pada tahap Anotasi, termasuk penggunaan opsi --rename-chrs yang menjadi bagian pekerjaan WP-3. Informasi simbol gen pada

berkas tersebut merupakan anotasi sintetis yang dibuat untuk kebutuhan pengujian format dan pencocokan data, bukan bukti hubungan biologis sebenarnya antara varian dan gen.

Selain referensi dan data sekuens, disiapkan dua berkas anotasi VCF sintetis untuk menguji kesesuaian proses anotasi pada tahap akhir pipeline. Berkas pertama, anotasi_dbsnp.vcf.gz, menggunakan nama kontig yang sama dengan referensi, yaitu chr21. Berkas tersebut memuat ID varian dengan pola rs1000 sampai rs1019 serta informasi simbol gen sintetis, antara lain BRCA1, TP53, EGFR, KRAS, PTEN, dan CFTR. Berkas kedua, anotasi_beda_kontig.vcf.gz, menggunakan nama kontig tanpa prefix chr, yaitu 21. Penyiapan kedua berkas tersebut bertujuan menyediakan kondisi pengujian untuk melihat penanganan perbedaan penamaan kontig antara referensi genom dan basis data anotasi. Dengan adanya variasi tersebut, pengujian dapat digunakan untuk mengevaluasi mekanisme pemetaan nama kontig pada tahap Anotasi, termasuk penggunaan opsi --rename-chrs yang menjadi bagian pekerjaan WP-3. Informasi simbol gen pada berkas tersebut merupakan anotasi sintetis yang dibuat untuk kebutuhan pengujian format dan pencocokan data, bukan bukti hubungan biologis sebenarnya antara varian dan gen.

Untuk mengevaluasi kesesuaian hasil *variant calling* terhadap data kebenaran, dikembangkan skrip tools/bandingkan_vcf.py. Skrip ini digunakan untuk membandingkan VCF hasil pipeline dengan truth.vcf melalui pencocokan nama kontig, posisi varian, basa referensi, dan basa alternatif. Dalam proses pembandingan, prefix chr pada nama kontig dinormalisasi agar perbedaan penulisan nama kontig tidak langsung menyebabkan ketidakcocokan data. Mekanisme pembandingan menghasilkan tiga komponen utama, yaitu *True Positive* (TP), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN). TP menunjukkan varian yang berhasil ditemukan oleh pipeline dan sesuai dengan VCF kebenaran. FP menunjukkan varian yang terdeteksi pada hasil pipeline tetapi tidak tercatat dalam VCF kebenaran, sedangkan FN menunjukkan varian yang terdapat dalam VCF kebenaran tetapi tidak berhasil terdeteksi oleh pipeline. Evaluasi dilakukan dengan menghitung nilai *recall* dan presisi. Recall menunjukkan proporsi varian yang terdapat dalam data kebenaran dan berhasil ditemukan oleh pipeline,

sedangkan presisi menunjukkan proporsi varian yang diprediksi oleh pipeline dan benar-benar sesuai dengan data kebenaran.

Tes integrasi merupakan bagian yang direncanakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pipeline dapat bekerja secara berurutan, baik menggunakan data *paired-end* maupun *single-end*. Berdasarkan WP-5, pengujian seharusnya mencakup skenario keberhasilan pipeline, penanganan FASTQ yang rusak, perangkat bioinformatika yang tidak tersedia, referensi genom yang tidak ditemukan, serta kesesuaian hasil VCF terhadap *truth set*. Pengujian tersebut direncanakan menggunakan berkas backend/tests/test_pipeline_nyata.py dengan penanda @pytest.mark.nyata dan dijalankan melalui perintah pytest -m nyata.

1.4.7 Penerimaan dan Kesesuaian dengan SKPL

Setelah seluruh paket kerja digabungkan ke branch integrasi, dilakukan uji penerimaan terhadap tujuh gerbang yang telah ditetapkan untuk menilai apakah pipeline utama sudah berjalan. Hasil penerimaan disajikan pada Tabel 1.4.7.1 dan seluruh gerbang dinyatakan terpenuhi.

Tabel 1.4.7.1 Hasil penerimaan gerbang G1 sampai G7

Gerbang	Kriteria	Status	Keterangan
G1	Analisis nyata melewati enam tahap dari antarmuka tanpa intervensi manual	Terpenuhi	Analisis dijalankan dari antarmuka dengan mode pipeline nyata pada data paired-end dan single-end, berstatus selesai
G2	Status & Log menampilkan keluaran nyata dan kegagalan tahap ditangani	Terpenuhi	Log menampilkan keluaran perangkat tiap tahap, progres bergerak, dan kegagalan tahap berstatus gagal dengan pesan jelas
G3	Varian berasal dari VCF bcftools dan sesuai data uji berkebenaran diketahui	Terpenuhi	Varian tersimpan dari VCF hasil bcftools dan dibandingkan dengan data uji, angkanya dijelaskan pada subbagian 1.4.6
G4	Ringkasan QC dan alignment (FR-14 dan FR-15) tampil dan tersimpan	Terpenuhi	Ringkasan tampil di antarmuka, dijelaskan pada subbagian 1.4.5
G5	Anotasi (FR-16) berjalan	Terpenuhi	Nama gen terisi pada varian

Gerbang	Kriteria	Status	Keterangan
	dengan basis data anotasi VCF		yang teranotasi, dan jika anotasi dilewati keterangannya tercatat
G6	Tes lama tetap lulus dan tes mode nyata lulus pada minimal dua laptop	Terpenuhi	Lima belas tes lama lulus dan tes mode nyata lulus pada dua laptop anggota berbeda
G7	Dokumentasi menjalankan dari nol dapat diikuti anggota lain	Terpenuhi	Dokumentasi dapat diikuti anggota lain tanpa bantuan

Penilaian memakai Tabel 17 SKPL (Prioritas dan Traceability Matrix) sebagai acuan prioritas Must, Should, dan Could serta rujukan acceptance criteria dan kasus uji. Arsitektur mengacu pada Desain Modular, yaitu UI/API, Job Manager, Workflow Engine, Database, dan Storage, dengan tambahan Runner dan tahap terpisah di dalam proses API. Status aktual diisi hanya berdasarkan hasil gerbang penerimaan G1 sampai G7 yang dicatat pada bagian penerimaan oleh Project Manager. Keterlacakan *use case* disajikan pada Tabel 1.4.7.2 dan kebutuhan fungsional yang berubah disajikan pada Tabel 1.4.7.3.

Tabel 1.4.7.2. Keterlacakan use case

UC	**Deskripsi**	**Status akhir minggu 8**	**Target minggu 9**	**Status aktual**
UC-03	Menjalankan analisis variant calling	Sebagian (simulasi)	Terpenuhi pada mode nyata	Terpenuhi
UC-01, UC-02, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07	Unggah, pengaturan, pemantauan, hasil, pencarian, dan pengelolaan akun	Sesuai Tabel 1 LKP minggu 8	Tidak berubah	Terpenuhi

Tabel 1.4.7.3. Keterlacakan kebutuhan fungsional yang terdampak

FR	**Prioritas**	**Acceptance criteria**	**Kasus uji**	**Status akhir minggu 8**	**Target minggu 9**	**Status aktual**

FR-05	Must	AC-05	TC-05, TC-23	Sebagian (simulasi)	Terpenuhi	Terpenuhi
FR-06	Must	AC-06	TC-06, TC-22	Terpenuhi	Terpenuhi, dengan pemetaan parameter terdokumentasi	Terpenuhi
FR-09	Must	AC-09	TC-09	Terpenuhi (isi simulasi)	Isi hasil nyata	Terpenuhi
FR-14	Should	AC-14	TC-14	Belum terpenuhi secara nyata	Terpenuhi	Terpenuhi
FR-15	Should	AC-15	TC-15	Belum terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
FR-16	Should	AC-16	TC-16	Sebagian	Terpenuhi untuk basis data anotasi VCF, GTF dan GFF di luar cakupan	Belum Terpenuhi

Kebutuhan lain, termasuk FR-20 yang belum diimplementasikan, tidak berubah dibanding minggu ke-8. Perlu dicatat bahwa pengujian formal berdasarkan AC dan TC belum dilakukan pada minggu ini, karena yang dilakukan adalah validasi pipeline pada data uji kecil. Aturan bisnis BR-01 sampai BR-08 tetap ditegakkan seperti pada minggu ke-8. Tambahan pada minggu ini adalah pemeriksaan awal (preflight) pada POST /api/analisis/{id}/jalankan yang menolak permintaan bila perangkat atau berkas referensi tidak tersedia. Penegakan aturan bisnis disajikan pada Tabel 1.4.7.4.

Tabel 1.4.7.4. Penegakan aturan bisnis pada minggu 9

Aturan	**Penegakan**	**Perubahan minggu 9**
BR-01	Analisis tanpa referensi atau data sekuens ditolak dengan kode 422	Preflight menambah penolakan bila perangkat atau berkas referensi tidak ada dengan kode status 422 dan pesan preflight pipeline nyata gagal
BR-02	Hanya berkas .fastq atau .fastq.gz diterima	Tidak berubah

BR-03	Dua berkas paired-end harus berpasangan, dijaga pula oleh constraint ck_sampel_paired	Tidak berubah
BR-04	Parameter di luar rentang ditolak dengan kode 422	Pemetaan ke perangkat didokumentasikan (Tabel Y2)
BR-05	Analisis non-draf atau terkunci tidak dapat diubah	Tidak berubah
BR-06	Publikasi hanya untuk status selesai	Tidak berubah
BR-07	Analisis milik pengguna lain dijawab 404	Tidak berubah
BR-08	Analisis melewati masa retensi disembunyikan, penghapusan fisik belum dilakukan	Tidak berubah (penegakan sebagian)

2. Persentase Penyelesaian dan Target Berikutnya

2.1 Minggu 6

Persentase penyelesaian sistem saat laporan ini dibuat diperkirakan sebesar 7% dari keseluruhan proyek, mencakup penyiapan repository dan penyusunan skema basis data untuk seluruh entitas data pada SKPL.

Target pekerjaan pada minggu berikutnya adalah inisialisasi kerangka frontend dan backend, meliputi pembuatan struktur tampilan sesuai desain high-fidelity serta penyambungan awal antara frontend, backend, dan basis data, sehingga aplikasi dapat dijalankan secara utuh di lingkungan pengembangan lokal. Untuk detail lebih jelas kami sertakan tabel matriks pengerjaan secara lengkap dari minggu ke-6 sampai minggu ke-11.

Tabel 2.1.1 Target pekerjaan

Pertemuan	Fokus (dari modul)	Bobot	Kumulatif
6	Setup repo dan pembuatan skema database	7%	7%
7	Pembuatan kerangka FE/BE	25%	32%
8	Pengintegrasian BE, FE, dan Database	20%	52%
9	Pipeline utama bisa berjalan	18%	70%
10	Fitur tambahan bisa jalan	15%	85%
11	Pengujian/ *testing software*	15%	100%

2.2 Minggu 7

Persentase penyelesaian sistem saat laporan ini dibuat diperkirakan sebesar 32% dari keseluruhan proyek, mencakup penyiapan repository, skema basis data, serta kerangka frontend dan backend yang telah tersambung dengan basis data. Sesuai Tabel 2.1.1, target pekerjaan minggu berikutnya adalah pengintegrasian backend, frontend, dan basis data, meliputi penyesuaian tampilan dengan desain high-fidelity, autentikasi, serta alur unggah sampel dari antarmuka hingga tersimpan pada basis data.

2.3 Minggu 8

Persentase penyelesaian sistem saat laporan ini dibuat diperkirakan sebesar 52% dari keseluruhan proyek, mencakup penyiapan repository, skema basis data, kerangka frontend dan backend, serta pengintegrasian ketiganya sehingga alur utama dari unggah data hingga penyajian hasil dan pencarian varian dapat digunakan. Sesuai Tabel 2.1.1, target pekerjaan minggu berikutnya adalah menjalankan pipeline utama secara nyata, meliputi pemasangan perangkat fastp, BWA, SAMtools, dan BCFtools, serta penyiapan berkas referensi dan data FASTQ berukuran kecil untuk uji. Pengujian mode eksekusi nyata hingga hasil varian tersimpan pada basis data, pemeriksaan kesesuaian penamaan kromosom antara referensi genom dan basis data anotasi, serta pengujian pengiriman email verifikasi menggunakan layanan SMTP. Pekerjaan tersebut sekaligus melengkapi kebutuhan yang saat ini belum terpenuhi sepenuhnya, yaitu FR-14 (pemeriksaan kualitas dan trimming), FR-15 (ringkasan alignment), dan FR-16 (anotasi varian).

2.4 Minggu 9

Persentase penyelesaian kumulatif pada akhir minggu 9 adalah 70 persen. Angka ini diperoleh dari penambahan bobot minggu 9 sebesar 18 persen terhadap capaian minggu 8 sebesar 52 persen. Dasarnya adalah gerbang G1 sampai G7 telah terpenuhi, yaitu pipeline nyata sudah berjalan dari antarmuka sampai hasil tersimpan di basis data, ringkasan QC dan alignment sudah tampil, serta anotasi sudah berjalan. Sisa pekerjaan berupa fitur tambahan pada minggu 10 dan pengujian perangkat lunak pada minggu 11.

Target minggu 10 adalah fitur tambahan dapat berjalan dengan bobot 15 persen sehingga capaian kumulatif menjadi 85 persen. Pekerjaan yang direncanakan antara lain halaman riwayat akses untuk FR-13, visualisasi hasil untuk FR-20, pengujian pengiriman email verifikasi melalui Gmail SMTP, penghapusan data yang melewati masa retensi pada BR-08, dan fitur pembatalan analisis yang sedang berjalan.

3. Kesimpulan Mingguan

3.1 Minggu 6

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pada minggu ke-6 proyek Human GVC telah berhasil mencapai target inisialisasi awal pembangunan sistem secara menyeluruh. Pengelolaan kolaborasi tim dimantapkan melalui konfigurasi repositori GitHub dengan alur pengerjaan berbasis branch dan pull request. Pada aspek arsitektur data, skema basis data PostgreSQL telah dirancang dan diimplementasikan secara terstruktur untuk mendukung kebutuhan fungsional sistem, mencakup penambahan kolom pendukung pada entitas utama serta pembuatan tabel log_proses guna mencatat alur eksekusi analisis secara detail. Implementasi skema ini juga telah melalui pengujian awal menggunakan skrip DDL SQL untuk memastikan integritas data dan aturan bisnis berjalan dengan baik. Berdasarkan capaian kumulatif sebesar 7%, proyek ini siap dilanjutkan ke tahap berikutnya yang berfokus pada inisialisasi kerangka frontend dan backend, dilanjutkan dengan pengintegrasian komponen utama hingga pengujian akhir sistem sesuai matriks perencanaan proyek.

3.2 Minggu 7

Pelaksanaan kegiatan pada minggu ke-7 proyek Human GVC telah menghasilkan kerangka frontend dan backend yang dapat dijalankan di lingkungan pengembangan lokal dan tersambung dengan basis data PostgreSQL. Backend menyediakan endpoint dasar untuk pemeriksaan status sistem, sampel, analisis, dan log proses, sedangkan frontend menyediakan tata letak, navigasi, dan halaman awal yang memanfaatkan endpoint tersebut. Pengerjaan dikelola melalui issue, GitHub Project, dan pull request sesuai alur yang ditetapkan pada minggu ke-6. Berdasarkan capaian kumulatif sebesar 32%, proyek siap dilanjutkan ke tahap pengintegrasian BE, FE, dan basis data.

3.3 Minggu 8

Pelaksanaan kegiatan pada minggu ke-8 proyek Human GVC telah menghasilkan aplikasi yang frontend, backend, dan basis datanya terintegrasi dan dapat dijalankan di lingkungan pengembangan lokal. Backend menyediakan 29 endpoint untuk autentikasi, unggah sampel, pengelolaan referensi, siklus analisis, pencarian varian, dan pengelolaan pengguna, sedangkan frontend menyediakan 12 halaman yang mengikuti desain high-fidelity beserta halaman pendukung akun, serta pengiriman email verifikasi yang sudah diuji menggunakan layanan SMTP sesungguhnya. Seluruh data tersimpan pada PostgreSQL dan berkas besar disimpan pada folder penyimpanan, sesuai pembagian pada Desain Modular. Aturan bisnis BR-01 sampai BR-07 telah ditegakkan, sedangkan BR-08 baru sebatas menyembunyikan analisis yang melewati masa retensi. Kendala utama pada minggu ini adalah eksekusi pipeline yang masih berupa simulasi karena perangkat bioinformatika dan berkas referensi bawaan belum tersedia di lokal. Sejumlah perubahan dari SKPL dan desain high-fidelity yang muncul selama implementasi dicatat pada bagian 4.3. Berdasarkan capaian kumulatif sebesar 52%, proyek siap dilanjutkan ke tahap pipeline utama.

3.4 Minggu 9

Pada minggu 9 pipeline utama berhasil dijalankan secara nyata. Analisis dapat dimulai dari antarmuka web, melewati enam tahap menggunakan fastp, bwa, samtools, dan bcftools, lalu hasilnya tersimpan di basis data beserta ringkasan QC dan alignment. Seluruh gerbang penerimaan G1 sampai G7 telah terpenuhi. Kendala dan keterbatasan yang perlu dicatat adalah pipeline nyata baru diuji pada data uji berukuran kecil sehingga belum menggambarkan waktu dan kebutuhan memori pada genom manusia penuh, mode simulasi masih dipertahankan untuk pengujian cepat, dan anotasi baru mendukung basis data berformat VCF. Dengan capaian ini, kelompok siap melanjutkan ke minggu 10 untuk mengerjakan fitur tambahan.

4. Lampiran Perubahan Rancangan

4.1 Minggu 6

Skema basis data dirancang berdasarkan SKPL Bab 8 Tabel 7, yang memuat 8 entitas beserta atribut utama dan primary key. Selama implementasi, ditemukan bahwa Tabel 7 hanya mendefinisikan atribut utama, sehingga belum cukup untuk mendukung seluruh use case, aturan bisnis, dan wireframe yang telah disepakati. Oleh karena itu dilakukan dua jenis perubahan, yaitu penambahan kolom pendukung pada entitas yang sudah ada dan penambahan satu tabel baru.

Seluruh atribut dan primary key pada Tabel 7 tetap dipertahankan dan tidak diubah. Nama primary key mengikuti SKPL (id_pengguna, id_sampel, id_referensi, id_analisis, id_varian, id_genotipe, id_riwayat, id_log).

4.1.1 Perubahan 1: Penambahan Kolom Pendukung

Kolom *foreign key* (misalnya id_pengguna pada sampel dan analisis, id_analisis pada varian) tidak dicantumkan karena merupakan konsekuensi relasi antar entitas, bukan atribut baru. Kolom tambahan disajikan pada Tabel 4.1.1.1.1.

Tabel 4.1.1.1.1 Kolom tambahan di luar SKPL tabel 7

Entitas	Kolom tambahan	Rujukan	Alasan
Pengguna	password_hash	UC-01 s.d. UC-07 (prakondisi "telah masuk"), NFR-02	Autentikasi pengguna: kata sandi disimpan dalam bentuk hash bcrypt
	peran	SKPL Tabel 3; wireframe UC-07 (kolom "Peran")	Membedakan Peneliti dan Administrator
	aktif, dibuat_pada	Keputusan desain	Akun dinonaktifkan, bukan dihapus, agar jejak pada log_akses tetap utuh
Sampel	tipe_baca	FR-01, BR-03	Membedakan paired-end dan single-end untuk validasi pasangan berkas
	lokasi_fastq_r1, lokasi_fastq_r2	Desain Modular Bab 2 (Storage)	Basis data hanya menyimpan lokasi berkas FASTQ, bukan isinya

Entitas	Kolom tambahan	Rujukan	Alasan
Referensi	jenis (genom atau anotasi)	FR-03; wireframe UC-07 (kolom "Jenis Referensi")	Tabel yang sama menampung genom referensi dan basis data anotasi
	lokasi_berkas, id_pengunggah	Desain Modular Bab 2; UC-07	Lokasi berkas referensi dan pencatatan siapa yang mengunggah
Analisis	id_sampel, id_referensi_anotasi	FR-03, FR-16	Menghubungkan analisis dengan sampel dan basis data anotasi yang dipakai
	tahap_saat_ini, progres_persen	UC-04; wireframe UC-04; NFR-05	Menampilkan tahap dan persentase progres
	log_kesalahan, keterangan	UC-03 (alur alternatif 2 dan 3); NFR-08	Ringkasan penyebab gagal dan catatan hasil (misalnya anotasi dilewati)
	terkunci	FR-10, BR-05	Penguncian hasil analisis yang telah selesai
	dipublikasikan	FR-11, BR-06	Penanda bahwa hasil masuk ke basis data varian bersama
Varian	gen	Wireframe UC-06 (pencarian berdasarkan ID, gen, posisi)	Mendukung pencarian varian berdasarkan gen dari hasil anotasi
Genotipe	id_sampel	Desain Modular; SDP Tabel 8	Mengaitkan genotipe dengan sampel dan varian
Riwayat analisis	lokasi_hasil_vcf, lokasi_hasil_csv	FR-09, FR-19	Atribut "lokasi berkas hasil" dipecah per format keluaran
Log akses	jenis_objek, id_objek	FR-13, AC-13	Atribut "objek yang diakses" direalisasikan sebagai jenis objek dan ID objek

4.1.2 Perubahan 2: Penambahan Tabel log_proses

Pada rancangan awal SKPL, basis data hanya memuat delapan entitas dengan catatan proses yang terbatas pada atribut analisis.log_kesalahan. Namun, wireframe UC-04 dan kriteria penerimaan AC-07 menuntut perekaman log

kronologis yang mendetail dan diperbarui secara berkelanjutan selama analisis berjalan, sehingga penggunaan satu kolom teks tidak lagi memadai. Untuk mengakomodasi kebutuhan fungsional tersebut, struktur basis data diperbarui dengan menambahkan entitas kesembilan, yaitu log_proses, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.1.2.1.

Tabel 4.1.2.1 Struktur tabel log_proses.

Kolom	Tipe	Keterangan
id_log_proses	BIGINT (PK)	Pengenal baris log
id_analisis	INTEGER (FK)	Analisis pemilik log, ikut terhapus jika analisis dihapus
waktu	TIMESTAMPTZ	Waktu kejadian
tahap	VARCHAR(30)	Tahap pipeline terkait (boleh kosong untuk pesan umum)
jenis_pesan	VARCHAR(10)	info, berjalan, berhasil, atau error
pesan	TEXT	Isi catatan proses

4.1.3 Dampak Perubahan

Penambahan entitas dan pembaruan struktur basis data tersebut memberikan sejumlah implikasi terhadap komponen sistem secara keseluruhan. Rincian mengenai dampak dari perubahan rancangan ini terhadap berbagai aspek pengembangan, seperti kesesuaian spesifikasi awal, arsitektur basis data, implementasi backend, hingga tahapan pengujian, dijabarkan secara lengkap pada Tabel 4.1.3.1 berikut.

Tabel 4.1.3.1 Dampak perubahan rancangan

Aspek	Dampak
Kesesuaian dengan SKPL	Seluruh atribut dan primary key Tabel 7 tetap ada. Kolom dan tabel tambahan bersifat pelengkap dan tidak mengubah fungsi entitas asli.
ERD	Perlu diperbarui menjadi 9 entitas beserta kolom tambahan.

Aspek	Dampak
Backend (FastAPI/Celery)	Worker menulis satu baris log_proses pada setiap kejadian tahap pipeline. Antarmuka memantau log dengan polling berdasarkan id_log_proses.
Pengujian	Skrip skema, data awal, dan contoh insert/select telah dijalankan pada PostgreSQL 16 tanpa galat. Pelanggaran BR-01, BR-03, BR-05, BR-06, dan duplikasi email terbukti ditolak.

4.2 Minggu 7

Pada implementasi kerangka, tidak ditemukan perubahan terhadap fungsi dan kebutuhan pada SKPL maupun skema basis data

4.3 Lampiran Perubahan Rancangan Minggu 8

Selama proses integrasi dan implementasi pada minggu ke-8, ditemukan sejumlah kebutuhan dan penyesuaian yang belum sepenuhnya tercakup dalam rancangan sebelumnya. Perubahan tersebut meliputi penambahan struktur basis data untuk mendukung verifikasi email dan pengaturan ulang kata sandi, penambahan fitur pengelolaan akun mandiri, penyesuaian antarmuka berdasarkan desain high-fidelity, serta penetapan sejumlah asumsi teknis yang belum dirinci dalam SKPL. Seluruh perubahan perlu dicatat agar keterlacakan antara kebutuhan, rancangan, dan implementasi tetap terjaga. Status persetujuan setiap perubahan harus disesuaikan dengan hasil konfirmasi kepada Project Manager dan keputusan akhir tim.

4.3.1 Perubahan 1: Struktur Basis Data

Implementasi fitur akun mandiri memerlukan penyesuaian struktur basis data PostgreSQL. Penyesuaian tersebut mencakup penambahan kolom verifikasi email pada entitas pengguna dan penambahan tabel untuk menyimpan informasi token keamanan. Perubahan pertama (P-01) adalah penambahan kolom pengguna.email_terverifikasi dengan tipe data BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE. Kolom ini digunakan untuk menunjukkan apakah alamat

email pengguna telah diverifikasi. Berdasarkan rancangan perubahan, akun yang telah tersedia sebelum migrasi ditetapkan sebagai terverifikasi, sedangkan akun yang dibuat oleh administrator juga langsung ditandai terverifikasi. Akun hasil registrasi mandiri harus menyelesaikan proses verifikasi sebelum dapat digunakan untuk masuk. Ketentuan tersebut perlu dicocokkan dengan skrip migrasi dan implementasi autentikasi.

Perubahan kedua (P-02) adalah penambahan tabel token_email untuk mendukung verifikasi email dan pengaturan ulang kata sandi. Tabel ini dirancang memiliki atribut id_token sebagai primary key, id_pengguna sebagai foreign key, jenis untuk membedakan token verifikasi dan reset kata sandi, token_hash untuk menyimpan hash token, kedaluwarsa untuk waktu berakhirnya token, dipakai_pada untuk mencatat penggunaan token, serta dibuat_pada untuk mencatat waktu pembuatannya. Token asli tidak disimpan secara langsung; sistem menyimpan hash SHA-256 sesuai rancangan yang diberikan. Nama atribut, tipe data, batasan, dan relasi akhirnya harus mengikuti skrip migrasi yang benar-benar digunakan. Perubahan ketiga (P-03) berkaitan dengan prasyarat basis data dan data awal. Rincian perubahan ini perlu diperiksa pada skrip inisialisasi dan migrasi, termasuk kebutuhan ekstensi basis data serta data awal yang digunakan dalam lingkungan pengembangan.

4.3.2 Perubahan 2: Penambahan Fitur di Luar SKPL

Selama implementasi, kebutuhan pengelolaan akun secara mandiri dikembangkan untuk melengkapi alur autentikasi pengguna. Perubahan P-04 menambahkan registrasi mandiri yang memungkinkan pengguna mendaftarkan akun menggunakan alamat email dari berbagai domain. Akun hasil registrasi memperoleh peran peneliti secara otomatis dan kata sandi harus memenuhi panjang minimum delapan karakter.

Perubahan P-05 menambahkan verifikasi email melalui tautan dengan token sekali pakai yang berlaku selama 24 jam. Setelah proses verifikasi berhasil, akun dapat digunakan tanpa memerlukan persetujuan administrator. Perubahan P-06 menyediakan fitur pengiriman ulang email verifikasi. Ketika pengguna

meminta tautan baru, token sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan sistem memberikan respons umum sesuai rancangan fitur.

Perubahan P-07 menambahkan fitur lupa dan pengaturan ulang kata sandi melalui tautan token sekali pakai yang berlaku selama 60 menit. Berdasarkan catatan perubahan, pembukaan tautan pengaturan ulang kata sandi juga dapat memicu verifikasi email. Perilaku ini perlu dipastikan sesuai dengan implementasi aktual dan keputusan tim.

Perubahan P-08 menambahkan pembatasan percobaan atau *rate limiting* untuk mengurangi penyalahgunaan endpoint autentikasi. Batas yang dicatat adalah maksimal lima permintaan dalam 15 menit per alamat IP untuk registrasi, pengiriman ulang verifikasi, dan lupa kata sandi, serta maksimal sepuluh percobaan masuk. Data pembatasan disimpan di memori server sehingga dapat hilang ketika server dimulai ulang; hal ini merupakan keterbatasan implementasi yang perlu dinyatakan secara terbuka.

Perubahan P-09 menambahkan pengelolaan akun oleh administrator, termasuk melihat status verifikasi dan menghapus akun dalam kondisi tertentu. Penghapusan hanya diizinkan apabila akun tidak memiliki riwayat sampel, analisis, atau log akses. Apabila riwayat tersebut masih ada, akun perlu dinonaktifkan agar keterkaitan data tetap terjaga.

4.3.3 Perubahan 3: Penyesuaian terhadap Desain High-Fidelity

Implementasi antarmuka disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang ditemukan selama integrasi. Perubahan P-10 sampai P-22 mencakup penambahan halaman autentikasi dan halaman pendukung akun yang belum tercakup dalam rancangan visual awal, termasuk halaman masuk, registrasi, verifikasi email, lupa kata sandi, dan pengaturan ulang kata sandi.

Penyesuaian juga dilakukan pada halaman Pengaturan dengan menambahkan parameter Min QUAL, serta pada halaman Database Varian dengan menambahkan kolom QUAL untuk mendukung kebutuhan pencarian dan penyaringan varian. Alur pipeline ditampilkan dalam enam tahap, yaitu QC dan Trimming, Alignment, Pemrosesan BAM, Variant Calling, Filtering, dan Anotasi.

Selain itu, antarmuka menyediakan penanda analisis aktif pada riwayat dan pemilih analisis, modal detail varian untuk mendukung peninjauan hasil, serta penyesuaian tombol pembuatan analisis berdasarkan kondisi analisis yang ada. Pengguna peneliti juga dapat mengunggah referensi melalui halaman Pengaturan sesuai implementasi yang dicatat. Setiap penyesuaian perlu dicocokkan dengan desain high-fidelity dan nomor perubahan P yang tercantum dalam dokumen sumber.

4.3.4 Perubahan 4: Penyesuaian terhadap Kerangka Minggu 7

Perubahan P-23 dan P-24 mencakup penyesuaian kerangka aplikasi minggu ke-7 agar mendukung alur integrasi minggu ke-8. Penyesuaian dilakukan terhadap endpoint dan mekanisme pengiriman data sampel. Berdasarkan catatan implementasi, endpoint pengambilan informasi kolom sampel disesuaikan dengan kebutuhan antarmuka, sedangkan endpoint penambahan sampel menerima berkas FASTQ dan metadata dalam satu permintaan. Alur tersebut digunakan untuk membuat sampel sekaligus menyiapkan analisis berstatus draf. Rincian endpoint sebelum dan sesudah perubahan perlu dicocokkan dengan kode sumber serta kontrak API agar dokumentasi tidak menyatakan perubahan yang tidak terjadi.

4.3.5 Keputusan Implementasi dan Asumsi

Sejumlah keputusan teknis ditetapkan untuk memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan pengembangan. Perubahan P-25 sampai P-33 mencakup rentang parameter analisis, batas ukuran unggahan, penggunaan pipeline simulasi, serta keterbatasan autentikasi dan pengelolaan data. Rentang parameter yang dicatat adalah Min Quality sebesar 0–40, Min Depth sebesar 1–1000, dan Min QUAL sebesar 0–1000. Batas ukuran unggahan yang dicatat adalah 2048 MB untuk berkas FASTQ dan 4096 MB untuk berkas referensi. Rentang dan batas tersebut perlu diperlakukan sebagai keputusan implementasi apabila tidak dinyatakan secara eksplisit dalam SKPL.

Pipeline saat ini menggunakan mode simulasi yang menghasilkan data contoh karena perangkat bioinformatika dan berkas referensi yang dibutuhkan untuk eksekusi nyata belum tersedia atau belum dikonfigurasi sepenuhnya pada

lingkungan pengembangan. Dengan demikian, keberadaan tahapan pipeline tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa analisis bioinformatika nyata telah berhasil dijalankan.

Terdapat pula sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat. Pengiriman email melalui Gmail SMTP belum diverifikasi secara langsung apabila pengujian hanya dilakukan menggunakan mode pengembangan. Sesi masuk yang telah aktif tidak langsung berakhir setelah kata sandi diatur ulang dan masih dapat berlaku hingga batas sesi 12 jam. Respons registrasi yang menyatakan bahwa email sudah terdaftar berpotensi memungkinkan pihak luar menebak keberadaan akun. Selain itu, data *rate limiter* yang disimpan di memori server akan hilang ketika server dimulai ulang. Enkripsi data genom saat tersimpan, FR-15, FR-20, dan halaman riwayat akses juga dicatat sebagai bagian yang belum diimplementasikan. Status setiap butir P-25 sampai P-33 serta keputusan yang masih menunggu persetujuan tim perlu dicantumkan sesuai catatan keputusan aktual.

4.4 Lampiran Perubahan Rancangan Minggu 9

Selama implementasi pipeline nyata pada minggu ke-9 ditemukan hal-hal yang belum tercakup dalam rancangan sebelumnya. Temuan utama adalah pemetaan parameter pemangkasan ke fastp -q yang ternyata merupakan ambang penyaringan read, kebutuhan tempat penyimpanan untuk ringkasan QC dan alignment (FR-14 dan FR-15), serta sejumlah risiko pada kode awal yang diduga dari pembacaan kode dan perlu dibuktikan melalui eksekusi. Perubahan dicatat dengan penomoran lanjutan dari minggu ke-8 mulai P-34. Kolom Status pada tabel di bawah mengikuti Daftar Perubahan saat draf ini disusun. Status Perlu-setuju berarti belum disepakati tim dan Rencana berarti belum tentu dikerjakan, sehingga seluruhnya harus diperbarui sesuai kenyataan sebelum laporan dikumpulkan.

4.4.1 Perubahan 1: Struktur Basis Data

Perubahan pertama adalah penambahan satu kolom pada tabel analisis melalui berkas migrasi database/04_ringkasan_analisis.sql (P-34). Kolom ini menyimpan ringkasan QC dan alignment per analisis dalam bentuk JSONB karena FR-15 menuntut jumlah reads teralign ditampilkan. Migrasi ditulis idempoten

mengikuti gaya 03_akun_verifikasi.sql sehingga aman dijalankan dua kali. Rincian kolom disajikan pada Tabel 4.4.1.1.

Tabel 4.4.4.1. Kolom tambahan pada tabel analisis

Kolom	Tipe	Isi	Rujukan	Alasan	Status
ringkasan	JSONB	Kunci qc berisi reads sebelum dan sesudah serta Q30 sebelum dan sesudah. Kunci alignment berisi total reads, reads teralign, dan persen teralign	FR-14, FR-15	Tempat penyimpanan ringkasan belum ada	Perlu-setuju (K3)

Bentuk ringkasan di atas merupakan usulan dan dikonfirmasi dari keluaran asli fastp.json dan samtools flagstat. Atribut dan primary key pada Tabel 7 SKPL tidak berubah. ERD minggu ke-8 yang memuat 10 entitas diperbarui dengan kolom baru ini bila migrasi dipakai (Gambar Y1) dan cuplikan skrip migrasi dilampirkan pada Gambar sebagai bukti E9-01 dan E9-02. Konfirmasi migrasi dapat dijalankan dua kali tanpa galat.

4.4.2 Perubahan 2: Perubahan Engine dan Perilaku Tahap

Perubahan kedua mencakup struktur kode pipeline dan perilaku tahap dibanding rancangan awal. Perubahan ini disajikan pada Tabel 4.4.2.1 dan sebagian besar bersumber dari risiko R1 sampai R13 pada kode awal. Hasil verifikasi tiap risiko ditulis hanya bila sudah terbukti melalui eksekusi.

Tabel 4.4.2.1. Perubahan engine dan perilaku tahap

ID	Perubahan	Dari	Menjadi	Alasan	Rujukan	Status
P-35	Pemetaan kualitas_pemangkasan_min	fastp -q	Keputusan K4	-q adalah ambang penyaringan read dan bukan pemangkasan	FR-06, FR-14	Perlu-setuju
P-36	Struktur kode pipeline	Satu berkas pipeline.py	Paket pipeline/ dengan satu tahap per berkas	Kerja paralel dan pemisahan tanggung jawab	FR-05, Desain Modular	Rencana

P-37	Pemeriksaan awal sebelum antre	Gagal di tengah jalan	Ditolak dengan kode 422 dan pesan jelas, GET /api/health menambah versi perangkat	Pengguna mengetahui masalah sebelum analisis berjalan	FR-05	Rencana
P-38	Indeks referensi	Dibuat di tahap alignment	Dibuat sekali per referensi dengan kunci	Mencegah balapan dan pengulangan indeks yang lambat	FR-05	Rencana
P-39	Log proses	Perintah dan potongan stderr	Keluaran bertahap dengan batas laju	FR-07 menuntut log yang informatif selama proses	FR-07	Rencana
P-40	Pembersihan folder kerja	Hanya saat sukses	Saat sukses dan saat gagal	Mencegah disk penuh	FR-05	Rencana
P-41	Penerapan parameter filter	Ekspresi belum terverifikasi	Ekspresi terverifikasi]	Min Depth dan Min QUAL harus benar-benar menyaring	BR-04, FR-06	Perlu-setuju
P-42	Normalisasi alel majemuk	Varian multi-alel hilang	Dipecah dengan bcftools norm -m-	parse_vcf hanya membaca ALT pertama	FR-09	Rencana
P-43	Nama kromosom anotasi	Anotasi diam-diam tidak menempel	Pemetaan nama kontig dan peringatan di log	Nama kromosom basis data anotasi dapat berbeda dari referensi	FR-16	Rencana
P-44	Pengambilan nama gen	Hanya GENE= dan GENEINFO=	##INFO=<ID=GENE,Number=1,Type=String, Description="Gene Symbol">	Nama gen harus terisi dari berkas anotasi nyata	FR-16	Rencana

P-45	Alignment	Read group dari nama sampel mentah, SAM ditulis ke disk	Nama sampel dibersihkan, penulisan SAM diganti pipa (asumsi)	Menghindari read group rusak dan pemborosan ruang	FR-05	Rencana

4.4.3 Perubahan 3: Perubahan Antarmuka

Perubahan ketiga menyangkut antarmuka agar mencerminkan pipeline nyata, disajikan pada Tabel 4.4.3.1. Mode data tiruan (lib/mock.js) diperbarui agar bentuk datanya sama dengan respons baru, dan kontrak API (docs/API_CONTRACT.md) diperbarui bila diperlukan. Tujuh layar desain di luar daftar ini tidak diubah.

Tabel 4.4.3.1. Perubahan antarmuka dibanding minggu 8

ID	Layar	Minggu 8	Minggu 9	Alasan	Status
P-46	Hasil Analisis	Tidak ada ringkasan QC dan alignment	Kartu ringkasan QC dan alignment, dengan keadaan belum tersedia saat simulasi atau tahap belum selesai	FR-14, FR-15	Perlu-setuju
P-47	Header atau layar terkait	Mode pipeline tidak terlihat	Lencana mode pipeline (simulasi atau nyata) dari GET /api/health	Menghindari kebingungan antara hasil simulasi dan nyata	Rencana
P-48	Status & Log	Pesan kegagalan tahap apa adanya	Penampilan pesan kegagalan tahap yang lebih jelas	UC-04, FR-07	Rencana
P-49	Eksekusi Analisis	Parameter tampil dari konfigurasi	Ditolak dengan kode 422 dan pesan preflight pipeline nyata gagal	Terkait P-37	Rencana

4.4.4 Dampak Perubahan

Dampak perubahan terhadap rancangan disajikan pada Tabel 4.4.4.1. Bagian yang bergantung pada hasil nyata diisi setelah gerbang penerimaan selesai.

Tabel 4.4.4.1. Dampak perubahan rancangan minggu 9

Aspek	Dampak
Kesesuaian dengan SKPL	Atribut dan primary key Tabel 7 tidak diubah dan kolom baru bersifat pelengkap. Status FR-05, FR-14, FR-15, dan FR-16 berubah sesuai Tabel Y5.
ERD	Tetap 10 entitas dengan tambahan kolom analisis.ringkasan bila migrasi 04 dipakai
Arsitektur	Job Manager dan Workflow Engine tetap berada dalam proses API (thread pool), ditambah Runner dan tahap terpisah. Storage tetap berupa folder lokal.
Pipeline	Berubah dari simulasi menjadi nyata pada data uji kecil dengan parameter dipetakan ke perangkat sesuai dokumen pemetaan.
Antarmuka	Penambahan kartu ringkasan dan lencana mode (P-46 dan P-47). Layar desain lain tidak berubah (asumsi)

Usulan revisi SKPL bila gerbang G1 sampai G5 tercapai adalah mengubah status FR-05, FR-14, FR-15, dan FR-16 menjadi Terpenuhi, mencatat bahwa FR-09 kini berisi hasil nyata, menambahkan kasus uji untuk mode nyata, serta mencatat batasan baru berupa anotasi yang hanya mendukung VCF dan validasi yang dilakukan pada data sintetis kecil. Usulan ini disesuaikan dengan status aktual pada Tabel 4.4.4.1.